



bran en último término. Esta regularidad en la denominación permite determinar la dirección de la información que conduce un tracto nombrado gracias a esta convención. Como el tracto corticoespinal anterior transmite los impulsos nerviosos desde el encéfalo hacia la médula espinal, es un tracto motor (descendente). En la **Figura 13.12** se representan los tractos sensitivos y motores principales de la médula espinal. Éstos se describirán en detalle en el Capítulo 16 y se los resume en los **Cuadros 16.3 y 16.4**.

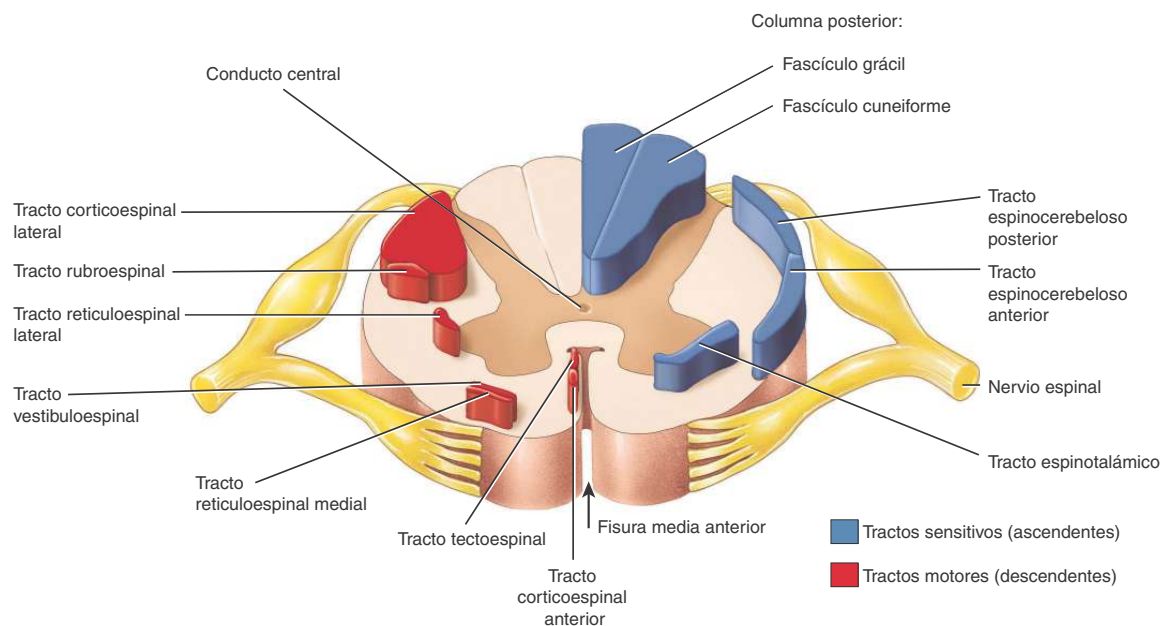
Los impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos se propagan por la médula espinal hacia el encéfalo por dos caminos principales a cada lado: los tractos espinotalámicos y las columnas posteriores. El **tracto espinotalámico** conduce impulsos nerviosos vinculados con la sensibilidad dolorosa, de calor, frío, picazón, cosquilleo, presión profunda y sentido del tacto grueso. La **columna posterior** consiste en dos tractos: el **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme**. Los tractos de la columna posterior transmiten impulsos nerviosos para tacto discriminativo, presión leve, vibración y propiocepción consciente (la conciencia de la posición y del movimiento de músculos, tendones y articulaciones).

Los sistemas sensitivos mantienen al SNC informado acerca de los cambios que se producen tanto en el medio interno como en el medio externo. La información sensitiva se integra (procesa) a través de interneuronas de la médula espinal y del encéfalo. Las respuestas que se obtienen de las decisiones integradoras se expresan mediante la actividad motora (contracción muscular y secreción glandular). La corteza cerebral, la capa más externa, desempeña una función fundamental en el control preciso de los movimientos musculares voluntarios. Otras regiones encefálicas permiten una importante integración para la regulación de los movimientos automáticos. La eferencia motora hacia los músculos esqueléticos transcurre por la médula espinal, a lo largo de dos tipos de vías descendentes: directa e indirecta. Las **vías directas** son los **tractos corticoespinal lateral, corticoespinal anterior y corticobulbar**. Conducen los impulsos nerviosos que se originan en la corteza cerebral y que están destinados a producir movimientos *voluntarios* de los músculos esqueléticos. Las **vías indirectas** incluyen los **tractos rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, reticuloespinal lateral y reticuloespinal medial**, que transmiten los impulsos nerviosos desde el tronco encefálico y otras regiones

Figura 13.12 Vista de un corte transversal de la médula espinal; se muestra la localización de los tractos motores y sensitivos más importantes. Los tractos sensitivos se indican en una mitad de la médula espinal y los tractos motores se observan en la otra mitad; sin embargo, todos se hallan presentes en ambos lados de la médula.



El nombre de cada tracto indica, generalmente, su localización en la sustancia blanca y dónde comienza y dónde termina.



FUNCIONES DE LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES

1. La sustancia blanca de la médula espinal contiene tractos sensitivos y motores, las "carreteras" para la conducción de los impulsos de los nervios sensitivos hacia el encéfalo y los impulsos de los nervios motores desde el encéfalo hacia los tejidos efectores.
2. La sustancia gris de la médula espinal es un sitio de integración (suma) de potenciales postsinápticos excitatorios (PPSE) y potenciales postsinápticos inhibitorios (PPSI).
3. Los nervios espinales y los nervios que se ramifican a partir de ellos conectan el SNC con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todas las partes del cuerpo.

? Sobre la base de su nombre, mencione el origen y el destino del tracto espinotalámico. ¿Es un tracto sensitivo o motor?

del encéfalo que gobiernan los *movimientos automáticos* y que colaboran en la coordinación de los movimientos del cuerpo en conjunción con los estímulos visuales. Las vías indirectas también se encargan del mantenimiento del tono muscular esquelético y de la contracción de los músculos posturales, además de cumplir una función central en el equilibrio, mediante la regulación del tono muscular en respuesta a los movimientos de la cabeza.

Reflejos y arcos reflejos

El segundo mecanismo mediante el cual la médula espinal promueve la homeostasis se produce gracias a su función como centro integrador de algunos reflejos. Un **reflejo** es una secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparece en respuesta a un estímulo determinado. Algunos reflejos son innatos, como alejar la mano cuando tocamos una superficie caliente aun antes de percibir su temperatura. Otros reflejos son aprendidos o adquiridos. Por ejemplo, se adquieren diversos reflejos cuando se aprende a conducir un vehículo. Presionar los frenos en una situación de emergencia es un ejemplo de ello. Cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el reflejo se denomina **reflejo espinal**. Un ejemplo es el conocido reflejo rotuliano. Si la integración se produce en el tronco encefálico en lugar de en la médula, el reflejo se denomina **reflejo craneal**. Un ejemplo son los movimientos de rastreo lentos que realizan los

ojos a medida que leemos esta frase. Es probable que se esté más al tanto de los **reflejos somáticos**, que implican la contracción de la musculatura esquelética. De igual importancia, sin embargo, son los **reflejos autónomos (viscerales)** que generalmente no se perciben de manera consciente. Están dados por las respuestas del músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Como se verá en el Capítulo 15, las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca, la digestión, la micción y la defecación son controladas por el sistema nervioso autónomo, por medio de los reflejos autónomos.

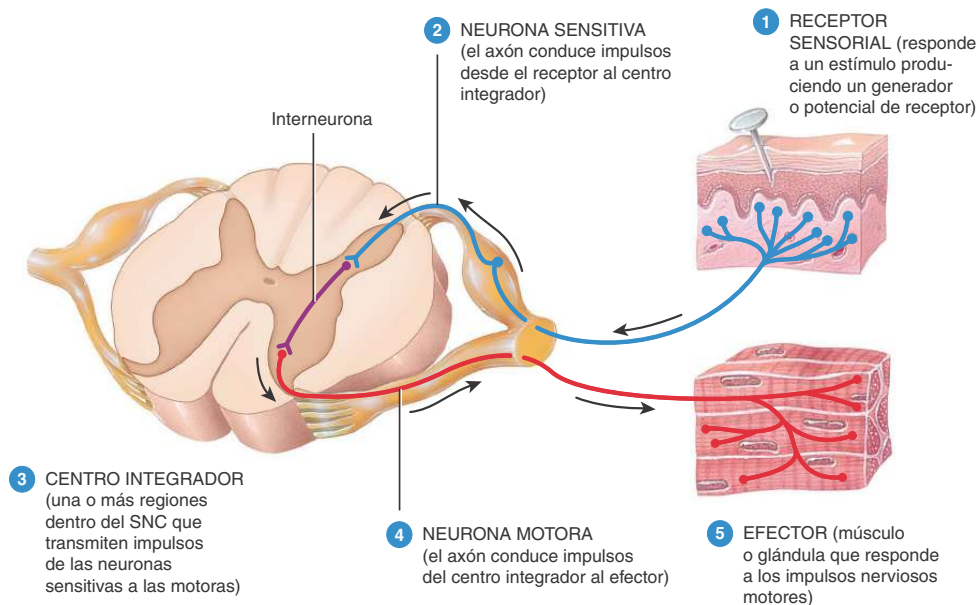
Los impulsos nerviosos que se propagan hacia el SNC, dentro de éste y desde éste siguen determinadas vías según el tipo de información, el origen y el destino. El trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir esos reflejos se denomina **arco reflejo (circuito reflejo)**. En un arco reflejo se encuentran cinco componentes funcionales (Figura 13.13):

- 1 **Receptor sensitivo.** El extremo distal de una neurona sensitiva (dendrita) o una estructura asociada que funciona a modo de receptor. Éste responde a **estímulos** específicos (cambios en el medio interno o externo) mediante la generación de un potencial graduado, llamado potencial generador (o receptor) (descrito en la Sección 16.1). Si el potencial generador alcanza el nivel umbral para la despolarización, se desencadenarán uno o más impulsos nerviosos en la neurona sensitiva.

Figura 13.13 Vista general de un arco reflejo. Las flechas indican la dirección en la cual se propagan los impulsos nerviosos.



Un reflejo es una secuencia rápida y predecible de acciones involuntarias, que se generan en respuesta a ciertos cambios que se producen en el medio.



- ¿Qué inicia un impulso nervioso en una neurona sensitiva? ¿En qué división del sistema nervioso se hallan todos los centros integradores de los reflejos?



- 2 **Neurona sensitiva.** Los impulsos nerviosos se propagan a partir del receptor sensitivo, a lo largo del axón de la neurona sensitiva, hacia los terminales axónicos que se localizan en la sustancia gris de la médula o del tronco encefálico. Desde allí, neuronas de relevo envían los impulsos nerviosos al área del encéfalo, que permite el conocimiento consciente de que se ha producido el reflejo.
- 3 **Centro integrador.** Una o más regiones de sustancia gris del SNC actúan como centro integradores. En el tipo de reflejo más simple, el centro integrador es una única sinapsis situada entre la neurona sensorial y la neurona motora. Una vía refleja que sólo tiene una sinapsis en el SNC se denomina **arco reflejo monosináptico**. Es más frecuente que el centro integrador esté compuesto por una o más interneuronas, capaces de transmitir impulsos nerviosos hacia otras interneuronas y también hacia una motoneurona. Un **arco reflejo polisináptico** comprende más de un tipo de neuronas y más de una sinapsis en el SNC.
- 4 **Neurona motora.** Los impulsos desencadenados por el centro integrador se propagan fuera del SNC, a lo largo de una motoneurona hacia la región del cuerpo que generará la respuesta.
- 5 **Efector.** Es la zona del cuerpo que responde al impulso nervioso motor, por ejemplo, un músculo o una glándula. Su acción se conoce como reflejo. Si el efector es un músculo esquelético, se trata de un **reflejo somático**. Si el efector es un músculo liso, el músculo cardíaco o una glándula, el reflejo es un **reflejo autónomo (visceral)**.

Como los reflejos son normalmente predecibles, proporcionan información acerca de la integridad del sistema nervioso y son muy útiles para el diagnóstico de enfermedades. Una lesión o una enfermedad en cualquier punto del arco reflejo pueden provocar la anomalía de éste o su ausencia. Por ejemplo, la percusión del tendón rotuliano causa normalmente la extensión refleja de la articulación de la rodilla. La ausencia del reflejo rotuliano podría indicar el daño de las neuronas sensitivas o motoras, o una lesión de la médula espinal en la región lumbar. Los reflejos somáticos habitualmente pueden ser evaluados en forma muy simple, mediante la estimulación o la percusión de una superficie del cuerpo.

A continuación, se examinarán los cuatro reflejos somáticos espinales más importantes: el de estiramiento, el tendinoso, el flexor (de retirada) y el de extensión cruzada.

Reflejo de estiramiento

El **reflejo de estiramiento** provoca la contracción del músculo esquelético (el efector), en respuesta al estiramiento del músculo. Este tipo de reflejo tiene lugar a través de un arco reflejo monosináptico y puede generarse a partir de la activación de una sola neurona sensitiva que hace sinapsis en el SNC con una única motoneurona. Puede ser estimulado golpeando ligeramente los tendones que se insertan en las articulaciones del codo, muñeca, rodilla y tobillo. Un ejemplo de un reflejo de estiramiento lo constituye el reflejo patelar (reflejo rotuliano), que se describe en Correlación clínica: Reflejos y diagnósticos, más adelante.

El reflejo de estiramiento opera de la siguiente forma (Figura 13.14):

- 1 Un leve estiramiento del músculo estimula un receptor sensitivo presente en éste, denominado **huso muscular** o **neuromuscular** (se muestra en detalle en la Figura 16.4). Los husos musculares controlan los cambios en la longitud del músculo.
- 2 En respuesta al estiramiento, el huso neuromuscular genera uno o más impulsos nerviosos que se propagan a lo largo de la neurona

sensitiva somática a través de la raíz posterior del nervio espinal, hacia la médula espinal.

- 3 En la médula espinal (el centro integrador), la neurona sensitiva hace sinapsis excitatoria con la neurona motora del asta gris anterior y así, la activa.
- 4 Si la excitación es lo suficientemente intensa, se originarán uno o más impulsos nerviosos en la neurona motora que se propagarán por el axón, que se extiende desde la médula hacia la raíz anterior, a través de los nervios periféricos hasta el músculo estimulado. Las terminales axónicas de la neurona motora forman la unión neuromuscular junto con las fibras musculares del músculo estirado.
- 5 La liberación de acetilcolina por medio del impulso nervioso en las uniones neuromusculares desencadena uno o más potenciales de acción en el músculo estirado (efector) y éste se contrae. Por lo tanto, el estiramiento muscular es seguido por una contracción muscular que alivia el estiramiento.

En el arco reflejo descrito, el impulso sensitivo ingresa en la médula espinal del mismo lado en que el impulso motor la abandona. Esta disposición se conoce como **reflejo homolateral** (*homo-*, igual, semejante). Todos los reflejos monosinápticos son homolaterales.

Además de las motoneuronas grandes que inervan las fibras musculares esqueléticas típicas, también se encuentran motoneuronas pequeñas que inervan fibras musculares pequeñas, especializadas, que se localizan dentro de los propios husos musculares. El encéfalo regula la sensibilidad de los husos musculares a través de esas neuronas motoras más pequeñas. Esta regulación asegura que el huso muscular envíe las señales adecuadas, a pesar de los cambios en la longitud del músculo durante la contracción voluntaria y refleja. Mediante el ajuste de la intensidad de la respuesta del huso muscular, el encéfalo establece un nivel global de **tono muscular**, que se define como el mínimo nivel de contracción que presenta un músculo durante el reposo. Como el estímulo para el reflejo de estiramiento lo constituye el mismo estiramiento muscular, el reflejo ayuda a prevenir lesiones musculares, ya que evita el estiramiento excesivo.

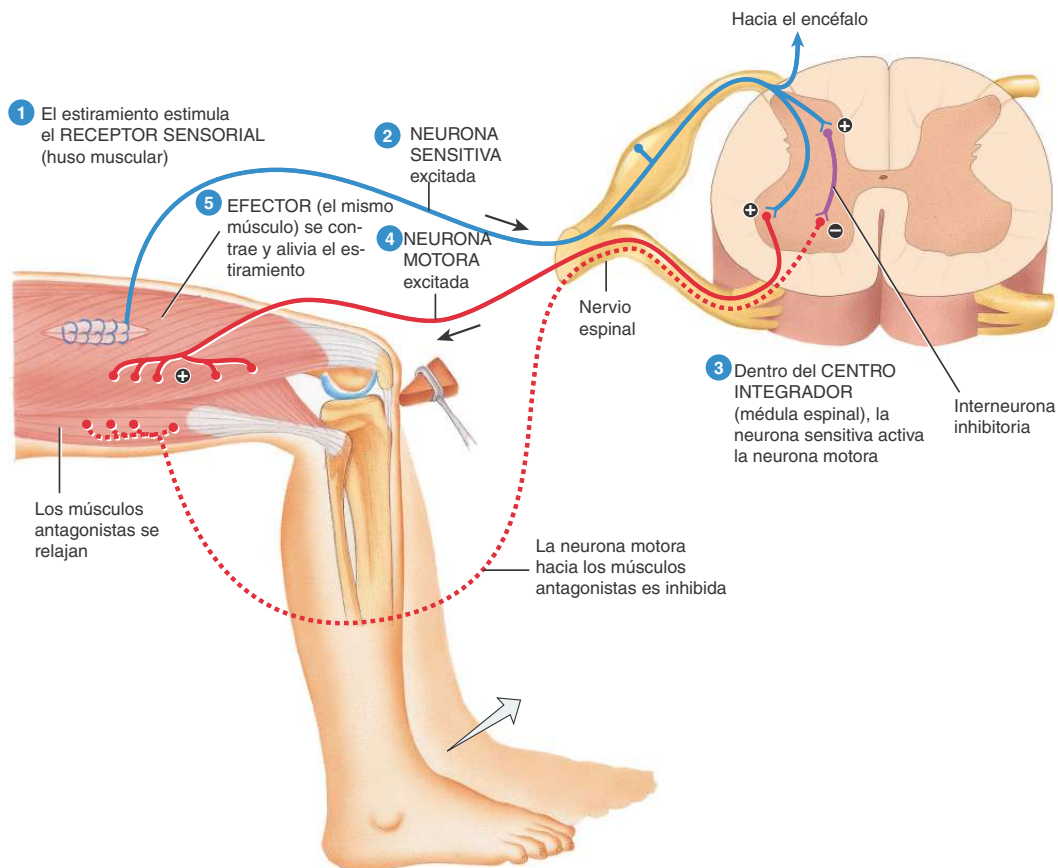
Aunque la vía para el reflejo de estiramiento es en sí misma monosináptica (sólo dos neuronas y una sinapsis interpuesta), al mismo tiempo actúa un arco reflejo polisináptico para los músculos antagonistas. Este arco comprende tres neuronas y dos sinapsis. Un axón colateral (ramificación) de la neurona sensitiva del huso muscular también hace sinapsis, con una interneurona inhibitoria, en el centro integrador. A su vez, la interneurona hace sinapsis con una motoneurona (y produce su inhibición) que normalmente excita los músculos antagonistas (Figura 13.14). De tal forma, cuando un músculo que se encuentra estirado se contrae durante el reflejo de estiramiento, los músculos antagonistas que se oponen a la contracción se relajan. Esta disposición, en la cual los componentes de un circuito neuronal determinan simultáneamente la contracción de un grupo muscular y la relajación de sus antagonistas, se denomina **inervación recíproca**. La **inervación recíproca** evita los trastornos entre músculos antagonistas y es vital en la coordinación de los movimientos del cuerpo.

Las colaterales axónicas de las neuronas sensitivas presentes en el huso muscular son capaces, por su parte, de generar impulsos nerviosos hacia el encéfalo a través de vías ascendentes específicas. Así, el encéfalo recibe información acerca del estado de estiramiento o de contracción que presentan los músculos esqueléticos y permite que los movimientos sean coordinados. Los impulsos nerviosos que arriban al encéfalo también nos permiten tomar conciencia de que el reflejo se ha producido.

El reflejo de estiramiento colabora, asimismo, en el mantenimiento de la postura. Por ejemplo, si una persona que está de pie comienza a

Figura 13.14 Reflejo de estiramiento. Este arco reflejo monosináptico presenta sólo una sinapsis en el SNC, entre una única neurona sensitiva y una única neurona motora. También se muestra en la figura un arco reflejo polisináptico a los músculos antagonistas, que presenta dos sinapsis en el SNC y una interneurona. Los signos más (+) indican sinapsis excitatorias y el signo menos (–) representa una sinapsis inhibitoria.

 El reflejo de estiramiento provoca la contracción del músculo que se estiró.



 ¿Por qué este reflejo es homolateral?

inclinarse hacia adelante, el músculo gastrocnemio y otros músculos de la pantorrilla se estiran. En consecuencia, se inician reflejos de estiramiento en estos músculos; éstos se contraen y restablecen la postura erecta del cuerpo. Un tipo similar de reflejos se observa en los músculos de la región anterior de la pierna, cuando una persona que está de pie comienza a inclinarse hacia atrás.

Reflejo tendinoso

El reflejo de estiramiento actúa como un mecanismo de retroalimentación para el control de la *longitud* del músculo, por medio de la contracción muscular. En contraste, el **reflejo tendinoso** funciona como un mecanismo de retroalimentación para el control de la *tensión* muscular, mediante la relajación del músculo antes de que la fuerza de

éste llegue a provocar la rotura tendinosa. A pesar de que tiene menor sensibilidad que el de estiramiento, puede tornarse más importante que éste cuando la tensión muscular se incrementa y hace que dejemos caer un objeto de gran peso, por ejemplo. Al igual que el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso es homolateral. Sus receptores sensoriales son los denominados **órganos tendinosos (de Golgi)** (ilustrados con mayor detalle en la [Figura 16-4](#)), que se encuentran dentro del tendón, cercanos a su unión con el músculo. A diferencia de los husos neuromusculares, que son sensibles a cambios en la longitud muscular, los órganos tendinosos detectan los cambios de la tensión muscular provocados por el estiramiento pasivo o por la contracción del músculo y responden a éstos.

El reflejo tendinoso se produce de la siguiente manera ([Figura 13.15](#)):

- 1 A medida que la tensión aplicada a un tendón se incrementa, el órgano tendinoso (receptor sensitivo) es estimulado (despolarizado hasta el umbral).
- 2 Los impulsos nerviosos originados se propagan a través de la neurona sensitiva hacia la médula espinal.
- 3 En la médula espinal (el centro integrador), la neurona sensitiva hace sinapsis excitatoria con la neurona motora del asta gris anterior de la médula espinal y la activa.
- 4 El neurotransmisor inhibitorio inhibe (hiperpolariza) la neurona motora, que genera entonces menor cantidad de impulsos nerviosos.
- 5 El músculo se relaja y se libera del exceso de tensión.

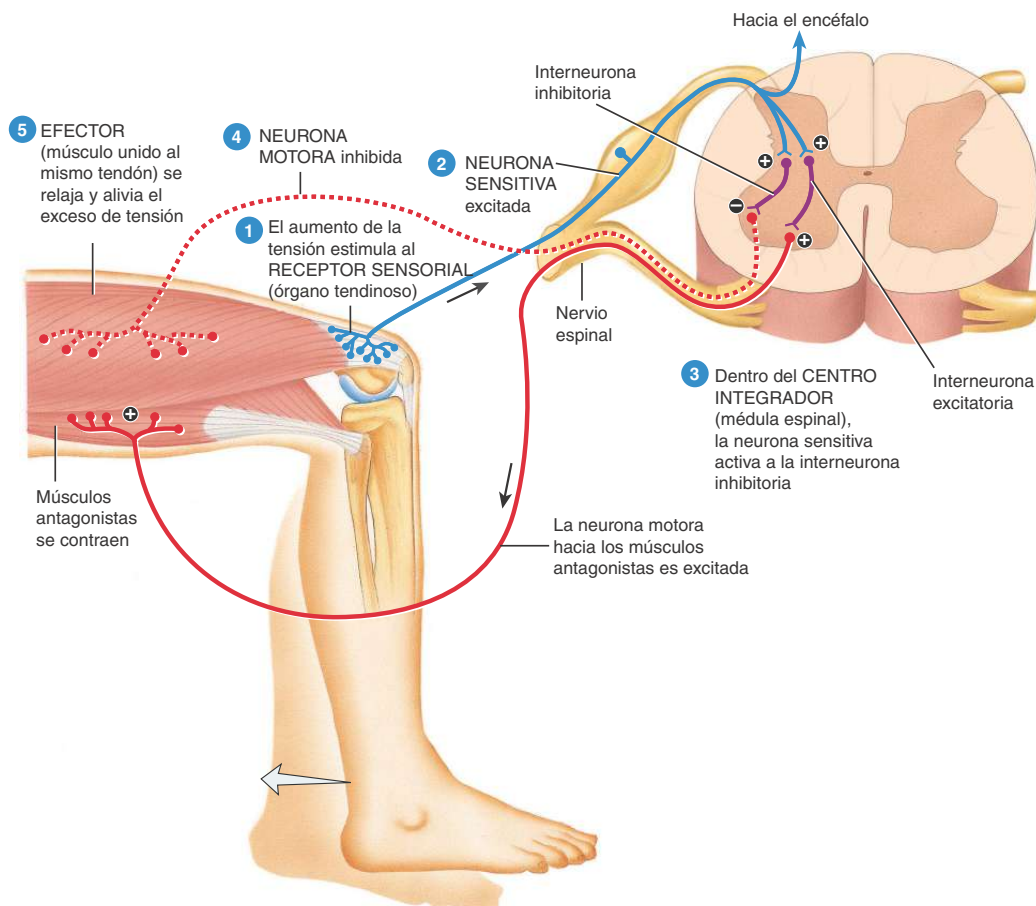
De tal modo, a medida que la tensión sobre el órgano tendinoso se incrementa, también lo hace la frecuencia de impulsos inhibitorios; la inhibición por medio de las neuronas motoras del músculo que desarrolla un exceso de tensión (efector) produce la relajación muscular. Por este medio, el reflejo tendinoso protege al tendón y al músculo del daño causado por una tensión excesiva.

En la **Figura 13.15**, se observa que la neurona sensitiva del órgano tendinoso también hace sinapsis con interneuronas excitatorias de la médula espinal. Las interneuronas excitatorias, a su vez, hacen sinapsis con las neuronas motoras que controlan los músculos antagonistas. De ahí que, mientras el reflejo tendinoso provoca la relajación del músculo que se encuentra unido al órgano tendinoso, también genera

Figura 13.15 Reflejo tendinoso. Este arco reflejo es polisináptico, ya que tiene más de una sinapsis en el SNC y existen más de dos neuronas diferentes en la vía. La neurona sensitiva hace sinapsis con dos interneuronas. Una interneurona inhibitoria provoca la relajación del músculo efector y una interneurona excitatoria producen la contracción del músculo antagonista. Los signos más (+) indican que la sinapsis es excitatoria y el signo menos (–) representa una sinapsis inhibitoria.



El reflejo tendinoso produce la relajación de músculo vinculado con el órgano tendinoso que fue estimulado.



? ¿Qué es la inervación recíproca?

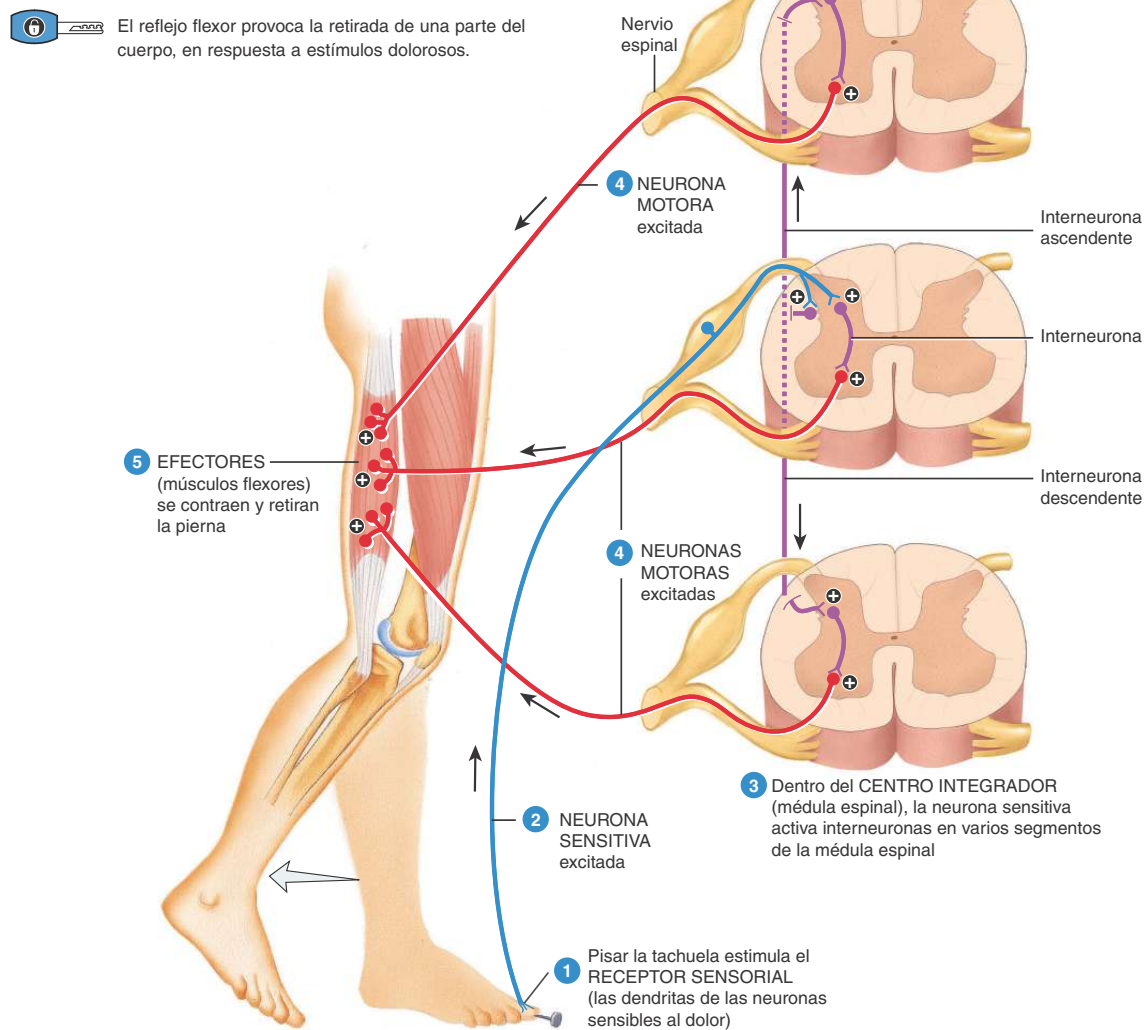
la contracción de los músculos antagonistas. Éste es otro ejemplo de inervación recíproca. La neurona sensitiva, a su vez, envía impulsos nerviosos hacia el encéfalo, a través de los tractos sensitivos y, de este modo, lo mantiene informado acerca del estado de tensión de los músculos del cuerpo.

El reflejo flexor y el reflejo de extensión cruzada

Otro reflejo en el que participa un arco reflejo polisináptico es aquel que se produce, por ejemplo, cuando pisamos una tachuela. En respuesta al estímulo doloroso, inmediatamente retiramos la pierna. Este reflejo, llamado **reflejo flexor** o **reflejo de retirada**, actúa de la siguiente manera (Figura 13.16):

- 1 Al pisar una tachuela, se estimulan las dendritas (receptores sensitivos) de las neuronas sensibles al dolor.
- 2 Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal.
- 3 En la médula espinal (centro integrador), la neurona sensitiva activa interneuronas que se extienden a varios segmentos medulares.
- 4 Las interneuronas activan las neuronas motoras presentes en varios segmentos de la médula espinal. Como resultado, las neuronas motoras desencadenan impulsos nerviosos que se propagan hacia los terminales axónicos.

Figura 13.16 Reflejo flexor (de retirada). Los signos más (+) indican que la sinapsis es excitatoria.



? ¿Por qué el reflejo flexor se clasifica como un arco reflejo intersegmentario?



- 5 La acetilcolina liberada por las neuronas motoras provoca la contracción de los músculos flexores del muslo (efectores) y así se inicia la retirada de la pierna. Este reflejo cumple funciones protectoras, ya que la contracción del músculo flexor hace que el miembro se aleje de la fuente potencial de estímulos dañinos.

El reflejo flexor, al igual que el reflejo de estiramiento, es homolateral: los impulsos que llegan y que salen de la médula espinal se transmiten hacia el mismo lado de la médula espinal y desde éste. El reflejo flexor, a su vez, ilustra otra de las características de los arcos reflejos polisinápticos. El alejamiento de los miembros superiores o inferiores de un estímulo doloroso implica la contracción de más de un grupo muscular. Por lo tanto, varias neuronas motoras deben conducir simultáneamente impulsos hacia los músculos de los miembros. Ya que los impulsos nerviosos de una neurona sensitiva ascienden y descienden en la médula espinal y activan interneuronas en varios segmentos medulares, este tipo de reflejo se denomina **arco reflejo intersegmentario**. Por medio de los arcos reflejos intersegmentarios, una sola neurona sensitiva es capaz de activar varias neuronas motoras, y por consiguiente, de estimular más de un efector. El reflejo de estiramiento monosináptico, por su parte, involucra músculos que reciben impulsos nerviosos provenientes de un solo segmento de la médula.

También puede suceder cuando pisamos una tachuela que comencemos a perder el equilibrio, a medida que el peso del cuerpo cambia de un pie a otro. Además de la iniciación del reflejo flexor que hace que retiremos el miembro, el impulso doloroso desencadena el **reflejo de extensión cruzada**, que ayuda a mantener el equilibrio y actúa de la siguiente manera (Figura 13.17):

- 1 Al pisar la tachuela, se estimulan receptores sensitivos de una neurona sensible al dolor del pie derecho.
- 2 Estas neuronas sensitivas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal.
- 3 Dentro de la médula espinal (centro integrador), la neurona sensitiva activa interneuronas que hacen sinapsis con las neuronas motoras de varios segmentos medulares del lado izquierdo. Las señales dolorosas aferentes cruzan por lo tanto hacia el otro lado, a través de las interneuronas de ese mismo nivel y se propagan hacia varios niveles por encima y por debajo del punto de entrada de la información, en la médula espinal.
- 4 Las interneuronas activan las neuronas motoras en varios segmentos de la médula espinal que inervan los músculos extensores. Las neuronas motoras, a su vez, generan más impulsos nerviosos que se propagan hacia los terminales axónicos.
- 5 La acetilcolina liberada por las neuronas motoras provoca la contracción de los músculos extensores no estimulados del muslo (efectores) del miembro izquierdo y produce la extensión de la pierna izquierda. De esta forma, se puede trasladar el peso hacia el otro pie, que ahora soportará el peso de todo el cuerpo. Un reflejo semejante tiene lugar con la estimulación dolorosa del miembro inferior izquierdo o de los miembros superiores.

A diferencia del reflejo flexor, que es homolateral, el reflejo de extensión cruzada es un **arco reflejo contralateral**: los impulsos sensitivos ingresan por un lado de la médula espinal y los impulsos motores salen por el lado opuesto. De esta manera, el reflejo de extensión cruzada sincroniza la extensión del miembro contralateral con la retirada (flexión) del miembro estimulado. La inervación recíproca también se produce en el reflejo flexor y en el reflejo de extensión cruzada. En el reflejo flexor, cuando los músculos flexores del miembro inferior que recibe el estímulo doloroso se están contrayendo, los

músculos extensores de ese miembro se relajan en la misma medida. Si ambos grupos musculares se contrajeran al mismo tiempo, los huesos serían conducidos en direcciones opuestas y el miembro quedaría inmovilizado. Gracias a la inervación recíproca, un grupo muscular se contrae, al tiempo que el otro grupo se relaja.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Reflejos y diagnóstico

Los reflejos, generalmente, se utilizan para el diagnóstico de trastornos del sistema nervioso y para la localización del tejido lesionado. Si un reflejo cesa o funciona anormalmente, el médico debe sospechar que el daño está localizado en una vía de conducción en particular. Muchos de los reflejos somáticos pueden evaluarse simplemente mediante la percusión o el estímulo de alguna parte del cuerpo. Entre los reflejos somáticos de importancia clínica se hallan los siguientes:

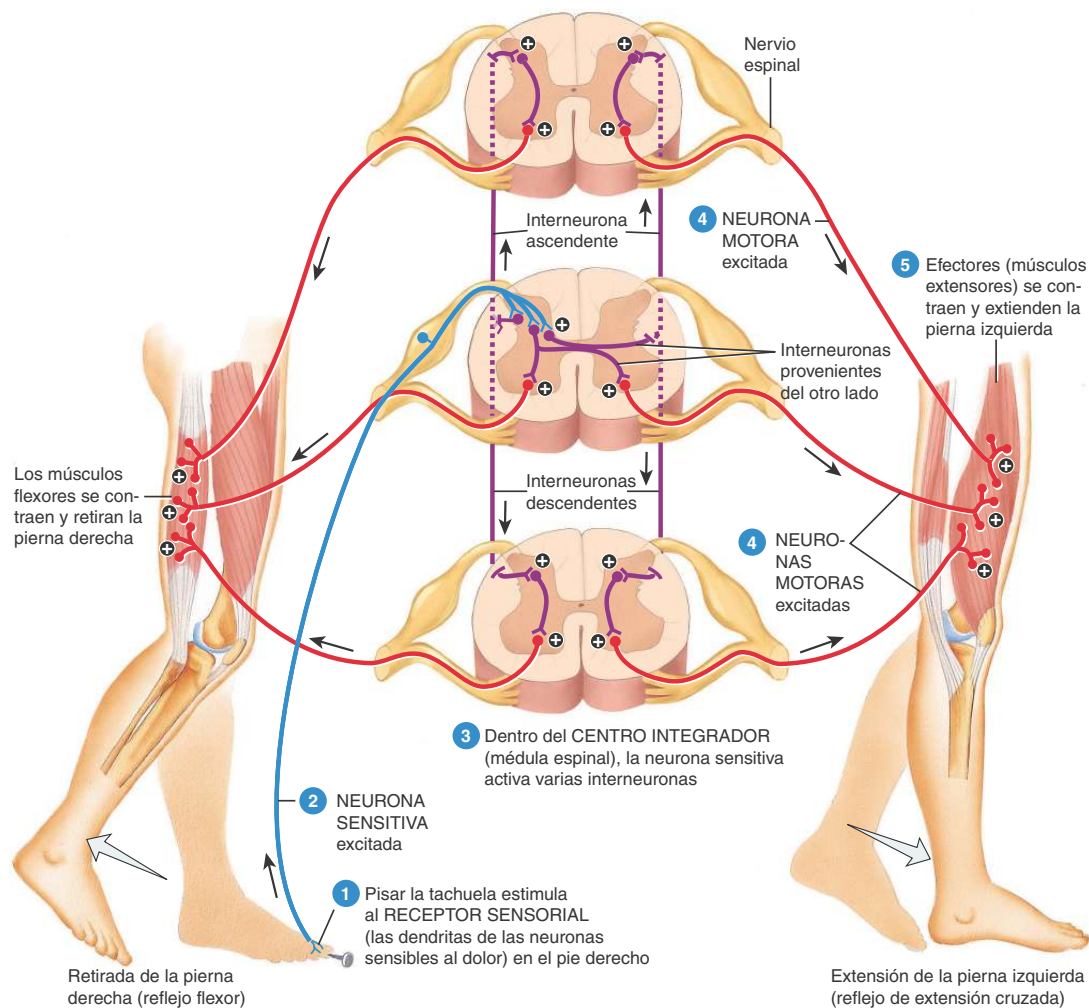
- **Reflejo patelar (reflejo rotuliano)**. Este reflejo de estiramiento consiste en la extensión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla por la contracción del músculo cuádriceps femoral, en respuesta a la percusión del tendón rotuliano (véase la Figura 13.14). Este reflejo está abolido cuando existe una lesión de los nervios sensitivos o motores que inervan al músculo o de los centros integradores en el segundo, tercero o cuarto segmento lumbar de la médula. A menudo, está ausente en el curso de enfermedades como la diabetes mellitus o la neurosífilis, en las cuales se produce degeneración de los nervios. Se lo encuentra exagerado en las enfermedades o lesiones que comprometen ciertos tractos motores descendentes desde centros superiores del encéfalo hacia la médula espinal.
- **Reflejo aquiliano**. Este reflejo de estiramiento consiste en la flexión plantar del pie por la contracción de los músculos gastrocnemios y sóleo, en respuesta a la percusión del tendón calcáneo (de Aquiles). La ausencia del reflejo aquiliano implica daño de los nervios que inervan los músculos del compartimiento posterior de la pierna o de las neuronas de la región lumbosacra de la médula espinal. También puede desaparecer en aquellos los pacientes que presentan diabetes crónica, neurosífilis, alcoholismo y hemorragia subaracnoidea. Un reflejo aquiliano exagerado indica la compresión de la médula cervical o la lesión de los tractos motores del primero o segundo segmento sacro de la médula.
- **Signo de Babinski**. Se produce como resultado de la estimulación del borde externo de la planta del pie. El dedo gordo se extiende, con la apertura en abanico –o no– de los otros dedos. Este fenómeno es normal en los niños menores de un año y medio, a causa de la mielinización incompleta de las fibras del tracto corticoespinal. Un signo de Babinski positivo después de esa edad se considera anormal e indica la interrupción del tracto corticoespinal como consecuencia de su lesión, generalmente en la parte superior. La respuesta normal después del año y medio de edad es el **reflejo de flexión plantar** o de **Babinski negativo**: la flexión de todos los dedos del pie.
- **Reflejo abdominal**. Se produce por la contracción de los músculos de la pared abdominal, en respuesta a la estimulación de la piel del abdomen. La respuesta de contracción abdominal hace que el ombligo se desplace hacia el lado estimulado. La ausencia del reflejo indica la lesión de los tractos corticoespiniales. También puede estar ausente cuando existen lesiones de los nervios periféricos o de los centros integradores de los segmentos torácicos de la médula, o en los individuos que padecen esclerosis múltiple.

La mayoría de los reflejos autonómicos no constituye un instrumento práctico de diagnóstico, por la dificultad de la estimulación de los efectores viscerales, que tienen localizaciones muy profundas dentro del cuerpo. Una excepción es el reflejo fotomotor de la pupila, por el cual las pupilas de ambos ojos se contraen cuando se las expone a la luz. Como este arco reflejo involucra sinapsis en las regiones bajas del encéfalo, la **ausencia del reflejo fotomotor de la pupila** puede indicar daño o lesión encefálica.

Figura 13.17 Vista de extensión cruzada. El reflejo flexor se muestra en la figura (a la izquierda) para establecer una comparación con el arco reflejo correspondiente al reflejo de extensión cruzada. Los signos más (+) indican sinapsis excitatorias.



El reflejo de extensión cruzada provoca la contracción de los músculos que extienden las articulaciones en el miembro opuesto al cual recibió el estímulo doloroso.



? ¿Por qué el reflejo de extensión cruzada se clasifica como un arco reflejo contralateral?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tractos espinales son ascendentes? ¿Cuáles son descendentes?
- ¿En qué se diferencian y en qué se asemejan los reflejos somáticos y los reflejos autonómicos?
- Describe el mecanismo y la función de los reflejos de estiramiento, tendinoso, flexor (de retirada) y de extensión cruzada.
- ¿Qué significado tienen los términos siguientes en relación con los arcos reflejos: monosináptico, homolateral, polisináptico, intersegmentario, contralateral e innervación recíproca?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

La médula espinal puede sufrir daño de diversas maneras. Las consecuencias van desde un déficit neurológico leve o nulo a largo plazo hasta déficit graves y hasta la muerte.

Lesiones traumáticas

La mayoría de la **lesiones de la médula espinal** son traumatismos, producto de accidentes automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo y actos de violencia. Los efectos de la lesión dependen de la extensión del traumatismo directo sobre la médula o de la compresión de ésta por el desplazamiento vertebral o por coágulos sanguíneos. Si bien cualquier segmento medular puede ser afectado, los sitios más comunes de lesión son las regiones cervical, torácica baja y lumbar alta. De acuerdo con la localización y la extensión del daño medular también puede producirse parálisis. **Monoplejía** (*mónos-*, uno solo; y *-pleegé*, golpe) es la parálisis de un solo miembro. **Diplejía** (*dis-*, dos) es la parálisis de ambos miembros superiores o de ambos miembros inferiores.

Paraplejía (*pará-*, al lado de) es la parálisis de ambos miembros inferiores. **Hemiplejía** (*hémi-*, mitad) es la parálisis del miembro superior, el tronco y el miembro inferior de un lado del cuerpo, y **cuadriplejía** (*quattuor-*, cuatro) es la parálisis de los cuatro miembros.

La **sección completa** (*sectio-*, corte) de la médula espinal indica que ha sido cortada completamente y se han interrumpido, por lo tanto, todos los tractos sensitivos y motores. Esto da como resultado la pérdida total de las sensaciones y de los movimientos voluntarios *por debajo* del nivel de la lesión. El paciente sufrirá la pérdida permanente de la sensibilidad en los dermatomas localizados por debajo de la lesión, ya que los impulsos nerviosos ascendentes no pueden propagarse más allá de la sección para alcanzar el encéfalo. Un dermatoma (*derma-*, piel; y *-tome*, segmento delgado) es un área de piel que proporciona aferencias sensitivas al SNC, a través de un par de nervios espinales. Al mismo tiempo, las contracciones musculares voluntarias se perderán por debajo de la lesión porque los impulsos nerviosos descendentes desde el cerebro tampoco pueden pasar. La extensión de la parálisis de los músculos esqueléticos dependerá del nivel de la lesión. Cuanto más cerca esté la lesión de la cabeza, mayor será el área del cuerpo que puede estar afectada. La lista siguiente enumera cuáles son las funciones musculares que podrían *conservarse* en niveles progresivamente más bajos de la sección medular. (Se trata de niveles medulares y no de niveles vertebrales. Recuerde que los niveles de la médula espinal difieren de los niveles de la columna vertebral debido al crecimiento diferencial de la médula en comparación con la columna, especialmente, a medida que progresa hacia abajo.)

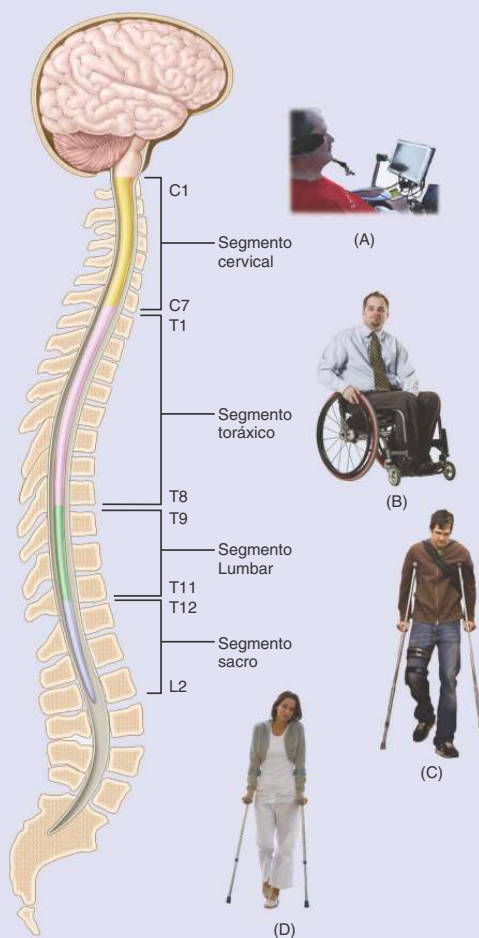
- C1-C3: no se mantiene la función muscular desde el cuello hacia abajo; se necesita asistencia mecánica para sostener la ventilación; además de una silla de ruedas eléctrica con un dispositivo con control de respiración, cabeza u hombro (véase la **Figura A**).
- C4-C5: diafragma, que permite la ventilación.
- C6-C7: algunos músculos del brazo y del tórax, que permiten que la persona se alimente y se vista; se necesita una silla de ruedas (véase la **Figura B**).
- T1-T3: la función de los brazos permanece intacta.
- T4-T9: control de los músculos del tronco por encima de la región umbilical.
- T10-L1: la mayoría de los músculos del muslo, lo que permite caminar con ortesis (abrazaderas de pierna, largas) (véase la **Figura C**).
- L1-L2: la mayoría de los músculos de la pierna, que permiten caminar con ortesis (abrazaderas de pierna, cortas) (véase la **Figura D**).

La **hemisección** es la sección parcial de la médula espinal del lado izquierdo o del derecho. Después de una hemisección medular pueden producirse tres síntomas cardinales, conocidos en conjunto como *síndrome de Brown-Séquard*, por debajo de la lesión: 1) El daño de la columna posterior causa la pérdida de las sensaciones de propiocepción y de tacto fino (epicrítico) *homolateral* (del mismo lado) de la lesión. 2) El

daño del tracto corticoespinal lateral (motor) causa parálisis homolateral. 3) La lesión de los tractos espinotalámicos (tractos sensitivos) da como resultado la pérdida de las sensaciones térmicas y dolorosas del lado contrario al de la lesión.

Después de la sección transversal completa y de varios grados de hemisección de la médula espinal, puede sobrevenir el **shock espinal**, que es una respuesta inmediata a la lesión de la médula y se caracteriza por **arreflexia** temporal, es decir, pérdida de la función refleja. La arreflexia se produce en las zonas del cuerpo inervadas por la médula espinal, por debajo del nivel de la lesión. Entre los signos del shock espinal agudo se hallan la disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, parálisis flácida de los músculos esqueléticos, pérdida de la sensibilidad somática y disfunción de la vejiga urinaria. El shock espinal puede comenzar en el curso de la primera hora que sigue a la lesión, y su duración puede extenderse desde minutos hasta meses, lapso luego del cual se asiste a un retorno progresivo de la actividad refleja.

En muchos casos de lesión traumática de la médula espinal, el paciente puede experimentar una mejoría si se administra el corticosteroide antiinflamatorio metilprednisona en el transcurso de las primeras 8 horas de la lesión. Esto se debe a que el grado de alteración neurológi-



ca por traumatismo medular es mayor, como resultado del *edema* (acumulación de líquido en los tejidos) a medida que el sistema inmunitario responde a la lesión.

Compresión de la médula espinal

A pesar de que la médula espinal está protegida por la columna vertebral, ciertos trastornos pueden aumentar la presión sobre ésta y ocasionar una alteración de su función normal. La compresión de la médula puede ser el resultado de una fractura vertebral, hernia de discos intervertebrales, tumores, osteoporosis o infecciones. Si el origen de la compresión se determina antes de que el tejido nervioso sea destruido, la función de la médula espinal puede volver a la normalidad. De acuerdo con la localización y el grado de compresión, los síntomas suelen consistir en dolor, debilidad o parálisis, y disminución o pérdida total de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión.

Enfermedades degenerativas

Diversas enfermedades degenerativas pueden afectar la función normal de la médula espinal. Una de éstas es la esclerosis múltiple, que se describió en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del Capítulo 12. Otra enfermedad degenerativa progresiva es la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig), que compromete las neuronas motoras cerebrales y medulares, con la debilidad muscular y la atrofia consecuentes. Los detalles se presentarán en Correlación clínica: Esclerosis lateral amiotrófica en el Capítulo 16.

Herpes zóster

El **herpes zóster** es una infección del sistema nervioso periférico, causada por el mismo virus que provoca la varicela. Una vez que la persona se recupera de la varicela, el virus permanece en el ganglio de la raíz posterior. Si el virus se reactiva, el sistema inmunitario generalmente evita su diseminación. En ocasiones, sin embargo, el virus se reactiva como consecuencia del debilitamiento del sistema inmunitario, abandona el ganglio y se desplaza a lo largo de las neuronas sensitivas de la piel mediante un transporte axónico rápido (descrito en la Sección 12.2). Se manifiesta con dolor, cambio de coloración de la piel y un

patrón característico de vesículas cutáneas. La línea de vesículas sigue la distribución (dermatoma) de un nervio cutáneo sensitivo en particular, que se corresponde con el ganglio infectado de la raíz posterior.

Poliomielitis

La **poliomielitis**, o simplemente **polio**, es causada por el poliovirus. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca y espalda, debilidad y dolor muscular prolongado y pérdida de algunos reflejos somáticos. En la forma más grave, el virus provoca parálisis por la destrucción de los cuerpos celulares de las neuronas motoras, especialmente de aquellas localizadas en las astas anteriores de la médula espinal y en los núcleos de los nervios craneales. La polio puede conducir a la muerte por insuficiencia respiratoria o cardíaca, si el virus invade las neuronas de centros vitales del tronco encefálico encargados de controlar la respiración y la función cardíaca. A pesar de que la vacuna contra la polio erradicó virtualmente la enfermedad en los Estados Unidos, siguen los brotes de esta enfermedad presentándose en el mundo. Como consecuencia de los viajes internacionales, la poliomyelitis podría ser fácilmente introducida de nuevo en Norteamérica, si no se vacuna a los individuos.

Décadas después de haber sufrido un ataque grave de polio y de haberse recuperado, algunos pacientes desarrollan el **síndrome pospoliomielítico**. Este trastorno neurológico se caracteriza por un estado de debilidad muscular progresiva, fatiga excesiva, pérdida de algunas funciones y dolor, en especial, en los músculos y en las articulaciones. El síndrome parece ser producido por la degeneración lenta de las neuronas motoras que inervan las fibras musculares. Los factores precipitantes serían caídas, traumatismos menores, cirugías y reposo prolongado en cama. Las causas posibles podrían ser la sobreutilización de las neuronas motoras supervivientes, el menor tamaño de las neuronas motoras por la infección inicial, la reactivación de partículas virales latentes, las respuestas inmunomediadas, las deficiencias hormonales y las toxinas ambientales. El tratamiento se basa en ejercicios de estiramiento muscular, administración de piridostigmina (para incrementar la función de la acetilcolina como estimulante de la contracción muscular) y de factores de crecimiento nervioso, para favorecer el crecimiento neural y muscular.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Bloqueo epidural Inyección de un fármaco anestésico en el espacio epidural, entre la duramadre y la columna vertebral, a fin de producir una pérdida temporal de la sensibilidad. El bloqueo en la región lumbar inferior de la médula se utiliza para controlar el dolor durante el parto.

Meningitis (*-itis*, inflamación) Inflamación de las meninges por una infección, generalmente, de origen bacteriano o viral. Los síntomas consisten en fiebre, cefalea, rigidez de nuca, vómitos, confusión, letargo y somnolencia. La meningitis bacteriana es mucho más grave, y su tratamiento se basa en la administración de antibióticos. La meningitis viral no tiene ningún tratamiento específico. La bacteriana puede ser fatal, si no es tratada a tiempo, mientras que la meningitis viral, suele resolverse por sí misma en el lapso de 1 a 2 semanas. Hay disponible una vacuna que ayuda a proteger contra ciertos tipos de bacterias causantes de meningitis.

Mielitis (*myelós*-, médula espinal) Inflamación de la médula espinal.

Neuralgia (*néuron*-, nervio; y *-algos*, dolor). Accesos dolorosos a lo largo de todo el recorrido de un nervio sensitivo o en uno de sus ramos.

Neuritis Inflamación de uno o de varios nervios como resultado de un proceso irritativo ocasionado por un traumatismo directo, fracturas óseas, contusiones o heridas penetrantes. Otras causas son infecciones, carencias vitamínicas (generalmente de tiamina) e intoxicaciones por monóxido de carbono, tetracloruro de carbono, metales pesados y algunos fármacos.

Parestesia (*pará*-, al lado de; y *-aistheesis*, sensación) Sensación anormal, como ardor, cosquilleo, picazón u hormigueo resultante de un trastorno a nivel de un nervio sensitivo.



REVISIÓN DEL CAPÍTULO

13.1 Anatomía de la médula espinal

1. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y los ligamentos dentados.
2. Las membranas menígeas son tres cubiertas que se extienden alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Están constituidas por la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
3. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico y finaliza, en el adulto, cerca de la segunda vértebra lumbar.
4. La médula espinal presenta el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, que sirven como puntos de origen de los nervios que se dirigen hacia los miembros.
5. La porción inferior, más estrecha, de la médula espinal es el cono medular, estructura a partir de la cual se originan el filum terminale y la cola de caballo.
6. Los nervios espinales o raquídeos se conectan con cada segmento de la médula por medio de dos raíces. La raíz posterior o dorsal, contiene los axones sensitivos, mientras que la raíz anterior o ventral contiene los axones de las neuronas motoras.
7. La fisura media anterior y el surco medio posterior dividen la médula espinal en dos mitades: una derecha y otra izquierda.
8. La sustancia gris de la médula espinal está dividida en astas, mientras que la sustancia blanca se halla dividida en columnas. En el centro de la médula espinal se encuentra el conducto central o del epéndimo, que recorre la totalidad de la médula.
9. En un corte transversal de la médula espinal, pueden observarse las siguientes partes: comisura gris; conducto central; astas anteriores; astas posteriores y astas laterales; y columnas anterior, posterior y lateral, que contienen los tractos (haces) tanto ascendentes como descendentes. Cada una de estas regiones cumple funciones específicas.
10. La médula espinal conduce información sensitiva y motora, por medio de los tractos ascendentes y descendentes, respectivamente.

13.2 Nervios espinales

1. Los 31 pares de nervios espinales se designan y se enumeran, de acuerdo con la región y el nivel de la médula del cual emergen. Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y 1 par de nervios cóxigeos.
2. Los nervios espinales, típicamente, se hallan unidos a la médula espinal por una raíz anterior y una raíz posterior, y están constituidos tanto por axones sensitivos como por axones motores (son nervios mixtos).
3. Tres láminas de tejido conectivo están relacionadas con los nervios espinales: el endoneuro, el perineuro y el epineuro.
4. Los ramos de los nervios espinales son el ramo posterior, el ramo anterior, el ramo meníngeo y ramos comunicantes.
5. Los ramos anteriores de los nervios espinales, con excepción de T2-T12, forman redes nerviosas denominadas plexos.
6. De los plexos se originan nervios, cuyo nombre suele describir las regiones a las cuales inervan o la distribución que siguen.
7. Los nervios del plexo cervical se encargan de la inervación de la piel y de los músculos de la región de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros; se conectan con algunos nervios craneales e inervan el diafragma. Los nervios que tienen su origen en el plexo braquial inervan los miembros superiores y varios músculos del cuello y del hombro. Desde el plexo lumbar, emergen nervios que se dirigen hacia la pared anterolateral del abdomen, los genitales externos y parte de los miembros inferiores. El plexo sacro es el lugar de origen de los nervios que van hacia la región glútea, región perineal y parte de los miembros inferiores. Los nervios del plexo cóxigeo inervan la piel de la región cóxigea.
8. Los ramos anteriores de las raíces T2-T12 no forman plexos y son denominados nervios intercostales (torácicos). Se dirigen directamente hacia las estructuras a las cuales inervan, a través de los espacios intercostales.
9. Las neuronas sensoriales de los nervios raquídeos y del nervio trigémino (V) inervan específicamente segmentos determinados de la piel denominados dermatomas.
10. El conocimiento de los dermatomas es de gran utilidad, ya que ayudan a establecer el segmento de la médula o el nervio espinal dañado.

13.3 Fisiología de la médula espinal

1. Los tractos presentes en la sustancia blanca de la médula espinal son las vías que siguen los impulsos nerviosos para propagarse. A lo largo de estos tractos, la información sensitiva se dirige hacia el encéfalo, mientras que la información motora es conducida desde el encéfalo hacia los músculos esqueléticos y demás tejidos efectores. La información sensitiva sigue dos caminos principales en la sustancia blanca de la médula: las columnas posteriores y los tractos espinotalámicos. La información motora recorre dos vías principales en la sustancia blanca de la médula espinal: las vías directas y las vías indirectas.

2. La segunda función de importancia de la médula espinal es servir como centro integrador de los reflejos medulares. Esta integración tiene lugar en la sustancia gris.
3. Un reflejo es una secuencia de acciones involuntarias que se suceden de manera rápida y predecible, como las contracciones musculares o las secreciones glandulares, y tienen lugar en respuesta a ciertas modificaciones en el medio. Un reflejo puede ser espinal o craneal y somático o autonómico (visceral).
4. Un arco reflejo está compuesto por un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador, una neurona motora y un efector.
5. Los reflejos somáticos espinales comprenden el reflejo de estiramiento, el reflejo tendinoso, el reflejo flexor (de retirada) y el reflejo de extensión cruzada; todos presentan el fenómeno de inervación recíproca.
6. Un arco reflejo monosináptico está formado por dos neuronas, una neurona sensitiva y otra neurona motora. Un ejemplo es el reflejo de estiramiento, como el rotuliano.
7. El reflejo de estiramiento es homolateral y reviste importancia en el mantenimiento del tono muscular.
8. Un arco reflejo polisináptico está constituido por una neurona sensitiva, interneuronas y una neurona motora. Son ejemplos el reflejo tendinoso, el reflejo flexor (de retirada) y el reflejo de extensión cruzada.
9. El reflejo tendinoso es un reflejo homolateral y tiene la función de evitar el daño provocado en músculos y tendones, cuando la fuerza muscular es extrema. El reflejo flexor, también homolateral, aleja el miembro de la fuente de estímulos dolorosos. El reflejo de extensión cruzada provoca la extensión de la pierna contralateral a la que fue estimulada dolorosamente y permite que el peso del cuerpo se pase a ésta cuando la pierna de apoyo es retirada.
10. Varios reflejos somáticos importantes se utilizan para el diagnóstico de diversos trastornos, son el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, el signo de Babinski y los reflejos abdominales.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Como contienen tanto axones sensitivos como axones motores, se considera que los nervios espinales son nervios _____.
2. Los cinco componentes de un arco reflejo, en orden, del comienzo al final, son: 1) _____, 2) _____, 3) _____, 4) _____ y 5) _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La sustancia gris de la médula espinal contiene núcleos somáticos sensitivos y motores, núcleos autónomos sensitivos y motores, y su función es la de recibir e integrar tanto la información aferente como eferente.
4. El espacio *epidural* está localizado entre la pared del conducto vertebral y la pia madre.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los enunciados que siguen *no es* verdadero? 1) Los dermatomas son áreas del cuerpo estimuladas por neuronas motoras que inducen la excitación de un nervio espinal específico. 2) El reflejo de estiramiento contribuye al mantenimiento del tono muscular. 3) El reflejo aquiliano es un ejemplo de reflejo de estiramiento. 4) Los reflejos abdominales se utilizan para el diagnóstico de trastornos de los reflejos autonómicos. 5) Los nervios espinales T2-T12 no participan en la formación de plexos.
a) 1, 2 y 4 b) 2 y 5 c) 1 y 4;
d) 1, 3 y 5 e) 1, 3 y 4.
6. Mientras realizaba la identificación y el reconocimiento de músculos de un cadáver, su compañero de laboratorio se pinchó accidentalmente el dedo con un alfiler. Coloque los siguientes pasos en el orden correcto de la respuesta que experimentó su cuerpo. 1) Los impulsos pasan a través de las raíces anteriores (ventrales) de los nervios espinales. 2) La neurona sensitiva envía impulsos hacia la médula espinal. 3) Los impulsos motores llegan a los músculos y causan la retirada del miembro afectado. 4) Los centros integradores interpretan estos impulsos sensoriales y luego generan el impulso motor. 5) El receptor sensorial es activado por el estímulo. 6) Los impulsos se dirigen a través de la raíz posterior (dorsal) del nervio espinal.

- a) 5, 3, 6, 4, 1, 2 b) 5, 2, 1, 4, 6, 3 c) 5, 2, 6, 4, 1, 3
d) 3, 5, 1, 2, 4, 6 e) 2, 1, 5, 4, 6, 3.

7. El tejido conectivo que rodea a cada axón es:

- a) endoneuro b) epineuro c) perineuro
d) fascículo e) aracnoides.

8. Los tractos de los cordones posteriores de la médula espinal están relacionados con: 1) propiocepción consciente; 2) tacto; 3) dolor; 4) sensaciones térmicas; 5) presión; 6) vibración.

- a) 1, 2, 4 y 5; b) 2, 4 y 6; c) 1, 2, 5 y 6
d) 3, 4, 5 y 6; e) 1, 3, 5 y 6.

9. ¿Cuál de los siguientes es un tracto motor?

- a) espinocerebeloso posterior b) espinotalámico lateral
c) espinocerebeloso anterior d) corticoespinal lateral
e) columna posterior

10. La sección de la raíz posterior de un nervio espinal

- a) interfiere con la circulación de líquido cefalorraquídeo
b) altera el control motor de los músculos esqueléticos
c) interfiere con la capacidad del cerebro para transmitir impulsos nerviosos
d) altera el control motor de las vísceras
e) interfiere con el flujo de impulsos nerviosos sensitivos.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *falsa*?

- a) Las dos vías sensitivas más importantes de la médula espinal son los tractos espinotalámicos y las columnas anteriores.
b) los tractos espinotalámicos conducen impulsos sensitivos de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo.
c) Las vías directas conducen impulsos nerviosos destinados al movimiento preciso y voluntario de los músculos esqueléticos.
d) Las vías indirectas conducen impulsos nerviosos encargados de la programación de los movimientos automáticos, que ayudan en la coordinación de los movimientos corporales junto con los estímulos visuales; mantienen el tono muscular y la postura, y contribuyen al mantenimiento del equilibrio.
e) Las vías directas son vías motoras.



12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

1) Las astas anteriores (ventrales) contienen los cuerpos de las neuronas que causan la contracción muscular. 2) La comisura gris conecta la sustancia blanca de la parte derecha y de la parte izquierda de la médula espinal. 3) Los cuerpos de las neuronas motoras autónomas se localizan en las astas grises laterales de la médula espinal. 4) Los tractos sensitivos (ascendentes) conducen impulsos motores hacia la médula espinal. 5) La sustancia gris de la médula espinal está constituida por cuerpos neuronales, neuroglia, axones amielínicos y dendritas de interneuronas y neuronas motoras.

- a) 1, 2, 3 y 5 b) 2 y 4 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2, 3 y 4.

13. Empareje lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):

- | | |
|---|----------------------------------|
| ___ a) reflejo que da como resultado la contracción del músculo esquelético cuando éste se estira | 1) reflejo de estiramiento |
| ___ b) receptores que monitorizan los cambios en la longitud muscular | 2) reflejo tendinoso |
| ___ c) reflejo que mantiene el equilibrio | 3) reflejo flexor (de retirada) |
| ___ d) mecanismo que opera a través de un sistema de retroalimentación para el control de la tensión muscular provocando la relajación del músculo, cuando la fuerza se torna demasiado extrema | 4) reflejo de extensión cruzada |
| ___ e) arco reflejo que consiste en una neurona sensitiva y una neurona motora | 5) arco reflejo intersegmentario |
| ___ f) actúa como mecanismo de retroalimentación para controlar la longitud muscular, mediante la contracción del músculo | 6) arco reflejo contralateral |
| ___ g) los impulsos sensitivos ingresan por un sector de la médula espinal, mientras que los impulsos motores salen por el sector opuesto | 7) arco reflejo homolateral |
| ___ h) tiene lugar cuando los impulsos nerviosos sensitivos van desde la médula espinal y hacia ésta, y activan por lo tanto varias motoneuronas y más de un efector | 8) husos musculares |
| ___ i) reflejo polisináptico que se inicia en respuesta a estímulos dolorosos | 9) órganos tendinosos (de Golgi) |
| ___ j) receptores que monitorizan los cambios en la tensión muscular | 10) innervación recíproca |
| ___ k) mantiene un tono muscular adecuado | 11) reflejo monosináptico |
| ___ l) vía refleja que contiene neuronas sensoriales, interneuronas y motoneuronas | 12) reflejo polisináptico |
| ___ m) impulsos nerviosos motores que salen de la médula espinal por el mismo sector por el que ingresaron los impulsos sensitivos | |
| ___ n) protege al tendón y al músculo del daño que pudiera provenir de una tensión muscular excesiva | |
| ___ o) circuito neuronal que coordina los movimientos corporales, mediante la contracción de un músculo y la | |

relajación del músculo antagonista o la relajación de un músculo y la contracción de los músculos antagonistas

14. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|---|
| ___ a) la unión de los ramos anteriores de nervios adyacentes | 1) engrosamiento o intumescencia cervical |
| ___ b) ramos de los nervios espinales que inervan los músculos profundos y la piel de la superficie posterior del tronco | 2) engrosamiento o intumescencia lumbar |
| ___ c) ramos de los nervios espinales que inervan los músculos y las estructuras de los miembros superiores y de los miembros inferiores y las regiones lateral y ventral del tronco | 3) conducto central |
| ___ d) zona de la médula a partir de la cual se originan los nervios destinados a los miembros superiores | 4) ligamentos dentados |
| ___ e) zona de la médula que da origen a los nervios destinados a los miembros inferiores | 5) cola de caballo |
| ___ f) raíces que forman los nervios que surgen de la porción inferior de la médula, pero que no abandonan la columna vertebral al mismo nivel del cual emergen de aquélla | 6) ramo meníngeo |
| ___ g) contiene los axones de las neuronas motoras y conduce los impulsos desde la médula espinal hacia los órganos periféricos y las células | 7) piamadre |
| ___ h) cubierta avascular de la médula compuesta por fibras colágenas delicadas y algunas fibras elásticas | 8) aracnoides |
| ___ i) contiene axones de las neuronas sensitivas y conduce impulsos desde los receptores periféricos hacia la médula espinal | 9) duramadre |
| ___ j) envoltura superficial de la médula espinal compuesta por tejido conectivo denso e irregular | 10) raíz posterior (dorsal) |
| ___ k) extensión de la piamadre, que fija la médula espinal al coxis | 11) raíz anterior (ventral) |
| ___ l) extendiéndose a lo largo de la médula espinal, estos engrosamientos de la piamadre se fusionan con la aracnoides y la duramadre; además, contribuyen a su protección en casos de shock o de desplazamientos repentinos | 12) ramo posterior (dorsal) |
| ___ m) tejido conectivo delgado y transparente, compuesto por manojos entrelazados de fibras colágenas y algunas fibras elásticas, que se adhiere a la superficie de la médula espinal | 13) ramo anterior (ventral) |
| ___ n) espacio dentro de la médula ocupado por líquido cefalorraquídeo | 14) plexos |
| ___ o) ramo de un nervio espinal que inerva las vértebras, ligamentos vertebrales, vasos sanguíneos de la médula y meninges | 15) filum terminale |

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|-------------------|
| ___ a) suministra la inervación de los hombros y los miembros superiores | 1) plexo cervical |
| ___ b) inervación de la piel, músculos de la cabeza, cuello y parte superior de los hombros y tórax | 2) plexo braquial |
| ___ c) inervación de la pared anterolateral del abdomen, genitales externos y parte de los miembros inferiores | 3) plexo lumbar |
| ___ d) inerva la región glútea, la región perineal y los miembros inferiores | 4) plexo sacro |
| ___ e) formado por los ramos anteriores de C1-C4 y alguna contribución de C5 | 5) plexo coxígeo |
| ___ f) formado por los ramos anteriores de S4-S5 y nervios coxígeos | |
| ___ g) formado por los ramos anteriores de L1-L4 | |
| ___ h) formado por los ramos anteriores de C5-C8 y T1 | |
| ___ i) formado por los ramos anteriores de L4-L5 y S1-S4 | |
| ___ j) el nervio frénico tiene su origen en este plexo | |
| ___ k) el nervio mediano nace de este plexo | |
| ___ l) el nervio ciático tiene su origen en este plexo | |
| ___ m) el nervio femoral emerge de este plexo | |
| ___ n) inervación de una pequeña área de piel en la región coxígea | |
| ___ o) la lesión de este plexo puede afectar la función respiratoria | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Los dolores de cabeza intensos que experimentó Evelina, junto a otros síntomas, fueron sugestivos de meningitis, por lo que su médico ordenó una punción lumbar. Mencione las estructuras que atravesará la aguja, desde las más superficiales hasta las más profundas. ¿Por qué solicitó el médico un estudio de la región medular para evaluar el trastorno que presenta Evelina?
- Daniel desarrolló una infección que provoca la destrucción de las células de las astas grises anteriores de la región cervical baja de la médula. ¿Qué síntomas considera que se producirán?
- Amanda sufrió un accidente automovilístico a causa del cual tuvo lugar la compresión de la médula espinal inferior. A pesar de lo doloroso de la lesión, no es capaz de percibir cuándo el médico le toca las pantorritas o los dedos del pie; además, presenta trastornos en lo que se refiere a la posición de los miembros inferiores. ¿Qué zona de la médula espinal fue dañada en el accidente?

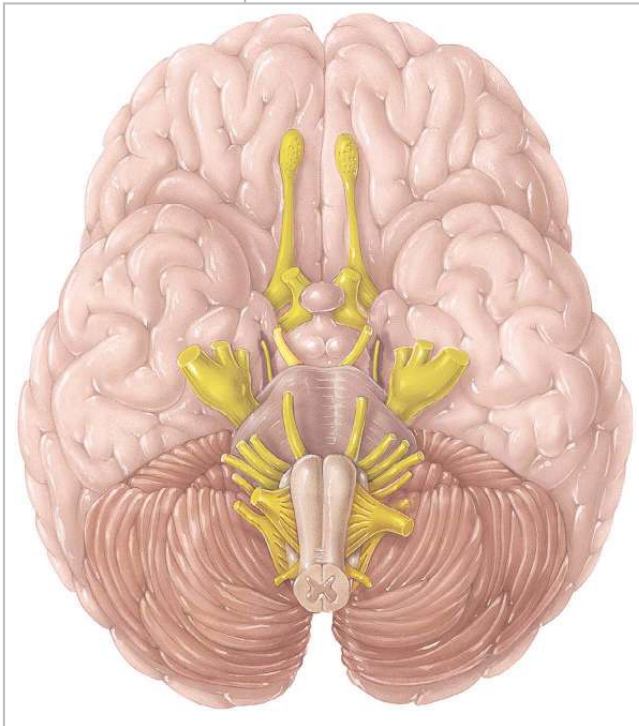
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- El límite superior de la duramadre espinal es el foramen magno del hueso occipital. El límite inferior corresponde a la segunda vértebra sacra.
- El engrosamiento o intumescencia cervical conecta los nervios sensitivos y motores de los miembros superiores.
- Un asta es un área de sustancia gris, y un cordón es una región de sustancia blanca en la médula espinal.
- Las astas grises laterales se encuentran en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal.
- Todos los nervios espinales se clasifican como mixtos porque las raíces posteriores contienen axones sensitivos y las raíces anteriores contienen axones motores.
- Los ramos anteriores inervan los miembros superiores e inferiores.
- La sección de la médula espinal a nivel de C2 ocasiona un paro respiratorio porque impide que los impulsos nerviosos descendentes lleguen al nervio frénico, que estimula la contracción del diafragma, el músculo principal de la ventilación.
- Los nervios axilar, musculocutáneo, radial, mediano y cubital son los cinco nervios más importantes que se originan en el plexo braquial.
- Los signos de la lesión del nervio femoral, entre otros, son la incapacidad para extender la pierna y la pérdida de la sensibilidad de la piel de la región anterolateral del muslo.
- El plexo sacro se origina a partir de los ramos anteriores de los nervios raquídeos L4-L5 y S1-S4.
- El único nervio espinal que no se corresponde con un dermatoma es C1.
- El tracto espinotalámico se origina en la médula espinal y finaliza en el tálamo (una región del encéfalo). Cuando “espinal” ocupa la primera parte del nombre, se sabe que contiene axones ascendentes y, por lo tanto, es un tracto sensitivo.
- Un receptor sensitivo produce un potencial generador, que desencadena un impulso nervioso si alcanza el umbral. Los centros integradores de los reflejos se localizan en el SNC.
- En un reflejo homolateral, la neurona sensitiva y la neurona motora se encuentran del mismo lado de la médula espinal.
- La inervación recíproca es un tipo de disposición de un circuito neuronal que involucra contracciones simultáneas de un músculo y la relajación de sus antagonistas.
- El reflejo flexor se considera intersegmentario porque los impulsos nerviosos parten de neuronas motoras localizadas en nervios espinales diversos, cada uno de los cuales emerge de diferentes segmentos de la médula espinal.
- El reflejo de extensión cruzada es un reflejo contralateral, ya que los impulsos nerviosos motores abandonan la médula del lado opuesto al que ingresaron los impulsos sensitivos.

14

EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES

EL ENCÉFALO, LOS NERVIOS CRANEALES Y LA HOMEOSTASIS *El encéfalo contribuye a la homeostasis mediante la recepción de estímulos sensitivos, la integración de información nueva con la almacenada, la toma de decisiones y la ejecución de respuestas a través de la generación de actividades motoras.*



Resolver una ecuación, sentir hambre, reírse: los procesos nerviosos necesarios para llevar a cabo cada una de estas acciones tiene lugar en diferentes regiones del **encéfalo**, la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Alrededor de 100 mil millones de neuronas y entre 10 y 50 billones de células de la neuroglia forman el encéfalo, que pesa unos 1 300 g en el adulto. En promedio, cada neurona presenta 1 000 sinapsis con otras neuronas. De esta forma, el número total de sinapsis, alrededor de mil billones –o 10^{15} – es mayor que el número de estrellas en la galaxia.

El encéfalo es el centro de control donde se registran las sensaciones, se las relaciona entre sí y con la información almacenada, además de ser el lugar en el que se toman las decisiones y desde donde se generan acciones. También es el centro del intelecto, las emociones, el comportamiento y la memoria. Pero el encéfalo abarca un dominio mayor: dirige nuestro comportamiento hacia los demás. Con ideas excitantes, habilidades artísticas que deslumbran o retórica que hipnotiza, los actos y los pensamientos de una persona pueden

influir en la vida de otros individuos y modificarla. Como veremos pronto, diferentes regiones del encéfalo están especializadas en distintas funciones. Diversos sectores del encéfalo actúan en conjunto para lograr ciertas acciones compartidas. Este capítulo estudia cómo el encéfalo es protegido y nutrido, qué funciones se llevan a cabo en las principales áreas y cómo la médula espinal y los 12 nervios o pares craneales se conectan con el encéfalo para formar el centro de control del cuerpo humano.



¿Alguna vez pensó cómo ocurren los accidentes cerebrovasculares y cómo se los trata?

14.1 ORGANIZACIÓN, PROTECCIÓN E IRRIGACIÓN DEL ENCÉFALO

OBJETIVOS

- Identificar las regiones principales del encéfalo.
- Describir cómo se encuentra protegido el encéfalo.
- Describir la irrigación del encéfalo.

Es necesario conocer el desarrollo embrionario del encéfalo para comprender la terminología que se usa en la designación de sus principales órganos en el adulto. El encéfalo y la médula espinal derivan del **tubo neural** ectodérmico (véase la [Figura 14.27](#)). La región anterior del tubo neural se expande, junto con el tejido asociado de la cresta neural. Luego, aparecen constricciones en el tubo expandido, que se divide en tres regiones conocidas como **vesículas encefálicas primarias**: *prosencefalo* (cerebro anterior), *mesencefalo* (cerebro medio) y *rombencefalo* (cerebro posterior) (véase la [Figura 14.28](#)). Tanto el prosencefalo como el rombencefalo se subdividen y forman las **vesículas encefálicas secundarias**. El prosencefalo se diferencia en telencefalo y diencefalo, y el rombencefalo o encéfalo posterior lo hace en metencefalo y mielencefalo. Las distintas vesículas encefálicas dan origen a las siguientes estructuras en el adulto:

- El **telencefalo** forma el *cerebro* y los *ventrículos laterales*.
- A partir del **diencefalo**, se desarrollan el *tálamo*, el *hipotálamo*, el *epitálamo* y el *tercer ventrículo*.
- El **metencefalo** se convierte en la *protuberancia* (puente), el *cerebelo* y la *parte superior del cuarto ventrículo*.

- A partir del **mielencefalo**, se desarrollan el *bulbo raquídeo* y la *parte inferior del cuarto ventrículo*.
- El **mesencefalo** da origen al *mesencefalo* y al *acueducto del mesencefalo* (*acueducto cerebral*).

Las paredes de estas regiones encefálicas se desarrollan en el tejido nervioso del encéfalo, mientras que el interior hueco del tubo se transforma en las distintas vesículas (espacios llenos de líquido) del encéfalo. El tejido expandido de la cresta neural se torna sobresaliente en el desarrollo encefálico. La mayoría de las estructuras protectoras del encéfalo —es decir, la mayoría de los huesos del cráneo, los tejidos conectivos asociados y las membranas meníngeas— se originan en el tejido expandido de la cresta neural.

Estas relaciones se resumen en el [Cuadro 14.1](#).

Partes principales del encéfalo

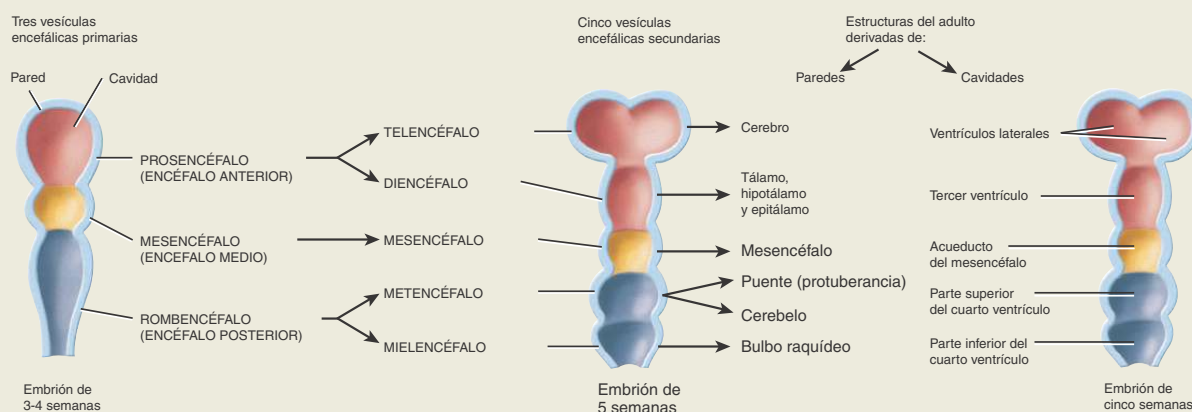
El encéfalo adulto presenta cuatro porciones principales: el tronco encefálico (o tallo cerebral), el cerebelo, el diencefalo y el cerebro ([Figura 14.1](#)). El **tronco encefálico** se continúa con la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencefalo. Por detrás del tronco encefálico se halla el **cerebelo** (de *cerebellum*, cerebro pequeño) y por encima, el **diencefalo** (dia-, de *diá*, a través de), formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Apoyado sobre el diencefalo y el tronco encefálico, se encuentra el **cerebro**, la parte más grande del encéfalo.

Cubiertas protectoras del encéfalo

El cráneo (véase la [Figura 7.4](#)) y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las **meninges craneales** se continúan con las meninges

CUADRO 14.1

Desarrollo del encéfalo



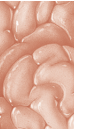
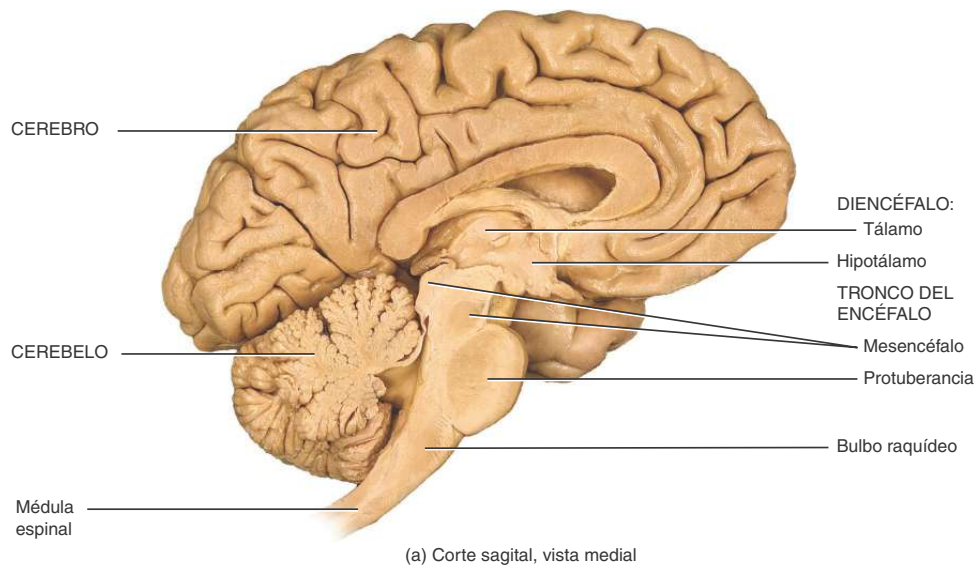
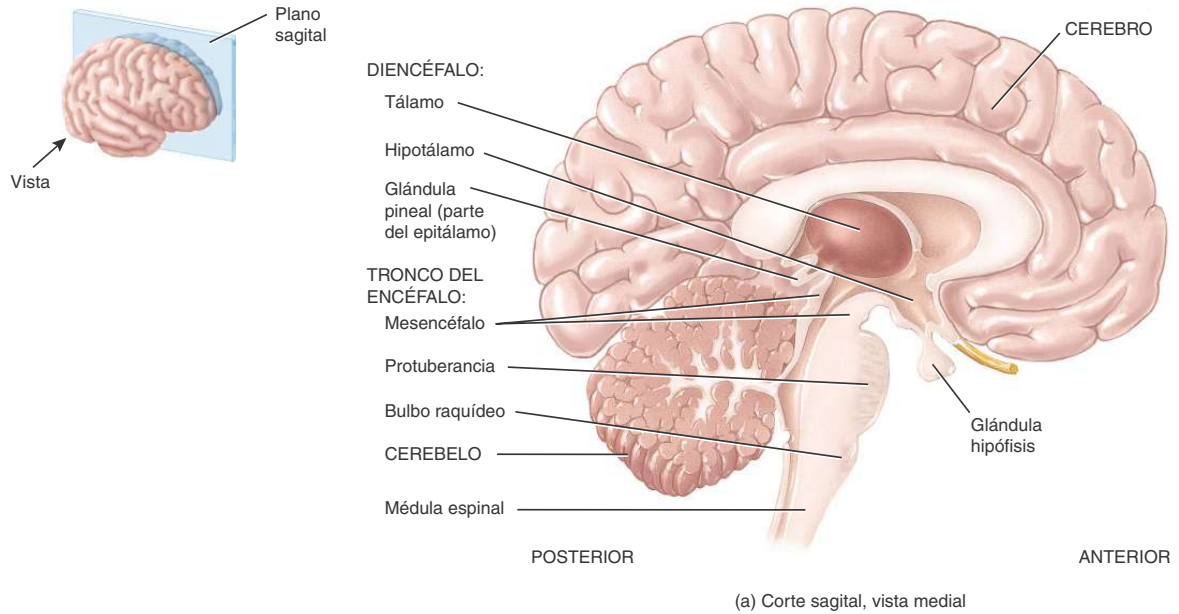


Figura 14.1 El **encéfalo**. La glándula hipófisis se describe con el sistema endocrino en el Capítulo 18.

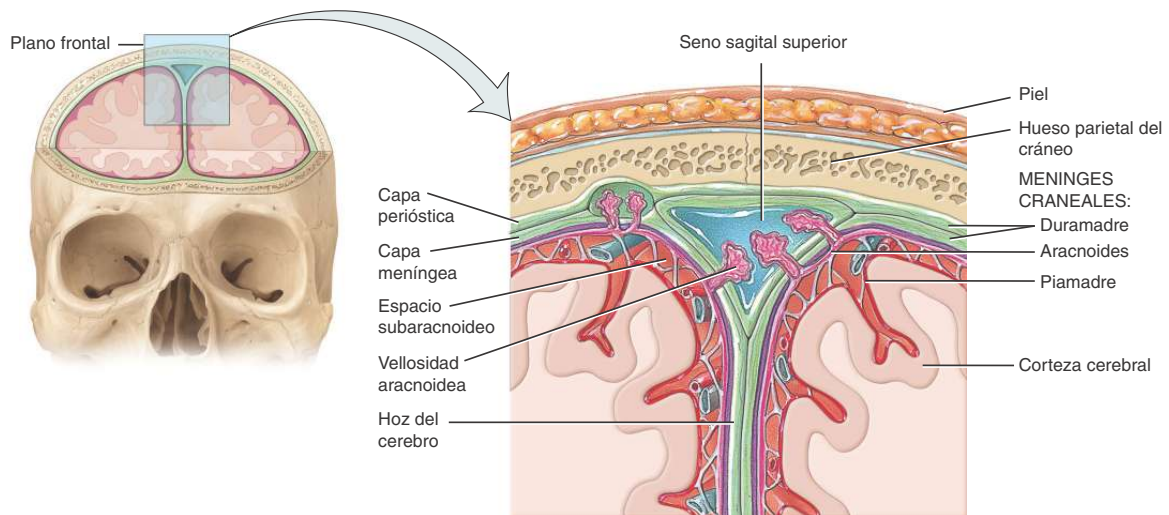
 Las cuatro partes más importantes del encéfalo son el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencefalo y el cerebro.



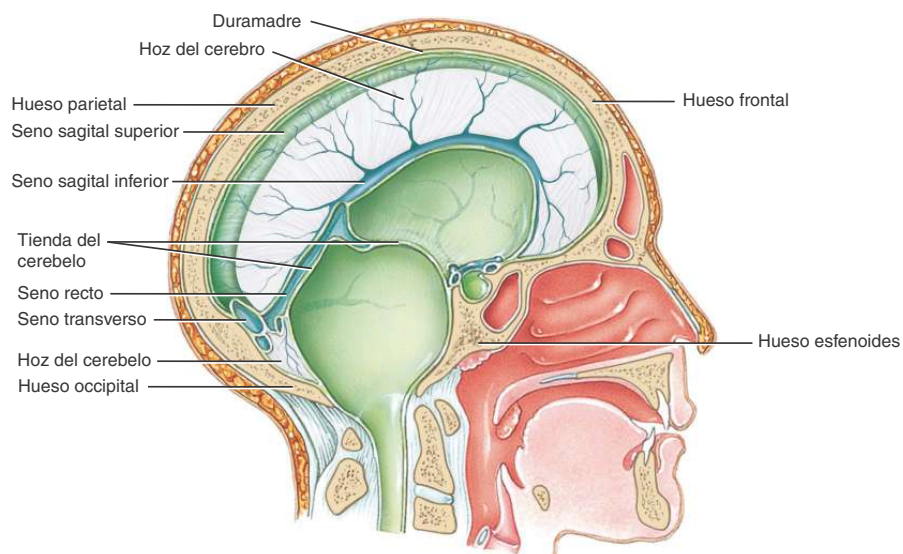
 ¿Cuál es la porción más grande del encéfalo?

Figura 14.2 Membranas protectoras del encéfalo.

 Los huesos del cráneo y las meninges protegen al encéfalo.

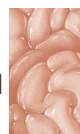


(a) Vista anterior del corte frontal a través del cráneo que muestra las meninges craneales



(b) Corte sagital de las extensiones de la duramadre

 ¿Cuáles son, de la superficie a la profundidad, las tres capas de las meninges craneanas?



espinales; presentan la misma estructura básica y llevan los mismos nombres: **duramadre** por fuera, **aracnoides** en el medio y **piamadre** por dentro (Figura 14.2). Sin embargo, la duramadre craneal tiene dos capas y la duramadre espinal sólo una. Las dos capas durales se denominan *capa perióstica* (que es externa) y *capa menínea* (que es interna). Las dos capas de la duramadre craneal están fusionadas en toda su extensión, excepto en ciertas regiones en las que se separan para rodear los senos venosos durales (conductos venosos revestidos de endotelio) que drenan la sangre venosa del encéfalo y la llevan a las venas yugulares internas. Además, no hay un espacio epidural en torno del encéfalo. Los vasos sanguíneos transcurren a lo largo de la superficie del encéfalo y, a medida que penetran en su interior, están envueltos por una fina hoja laxa de piamadre. Tres extensiones de la duramadre separan diferentes partes del encéfalo: 1) la **hoz del cerebro** separa los dos hemisferios (lados) cerebrales. 2) La **hoz del cerebelo** separa los dos hemisferios del cerebelo. 3) La **tienda del cerebelo** separa el cerebro del cerebelo.

Flujo sanguíneo encefálico y barrera hematoencefálica

La sangre llega al encéfalo, principalmente, a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales (véase la Figura 21.19); los senos venosos durales drenan en las venas yugulares internas y retorna por estas venas hacia el corazón (véase la Figura 21.4).

En el adulto, el encéfalo representa sólo el 2% del peso total del cuerpo, pero utiliza alrededor del 20% del oxígeno y de la glucosa que se consumen, incluso en reposo. Las neuronas sintetizan ATP casi exclusivamente a partir de la glucosa, por medio de reacciones que requieren oxígeno. Cuando aumenta la actividad de las neuronas y de la neuroglia en determinada región del encéfalo, el flujo sanguíneo de ese sector también aumenta. Hasta la más leve disminución de la velocidad del flujo sanguíneo encefálico puede producir desorientación o pérdida del conocimiento, como sucede cuando nos ponemos de pie muy rápidamente después de estar sentados durante mucho tiempo. Generalmente, hasta una breve interrupción de la irrigación de 1 a 2 minutos deteriora la función neuronal, y la privación total de oxígeno por 4 minutos puede generar daño permanente. Como la glucosa casi no se almacena en el encéfalo, su aporte debe ser continuo. Si la sangre que llega al encéfalo tiene bajos niveles de glucosa, pueden sobrevenir: confusión mental, mareos, convulsiones y pérdida de la conciencia. Los individuos diabéticos deben controlar su nivel de glucosa en sangre, ya que este puede disminuir rápidamente y conducir a un shock diabético, que se caracteriza por convulsiones, coma y posiblemente muerte.

La **barrera hematoencefálica (BHE)** está formada, fundamentalmente, por uniones estrechas que cierran el espacio entre las células endoteliales de los capilares encefálicos y por una membrana basal gruesa que los rodea. Las prolongaciones de muchos astrocitos —que como se comentó en el capítulo 12, constituyen un tipo de neuroglia— rodean los capilares y secretan sustancias químicas que mantienen las características de permeabilidad de las uniones estrechas. Algunas sustancias solubles en agua, como la glucosa, atraviesan la BHE por transporte activo. Otras, como la creatinina, la urea y casi todos los iones atraviesan la BHE muy lentamente. Incluso, otras sustancias —como las proteínas y muchos antibióticos— no pueden pasar de la sangre al tejido nervioso. Sin embargo, las sustancias liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y la mayor parte de los anestésicos atraviesan fácilmente la barrera. Los traumatismos, determinadas toxinas y la inflamación pueden provocar una rotura en la barrera hematoencefálica.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rotura de la barrera hematoencefálica

Como la BHE es tan efectiva, impide el paso de sustancias potencialmente nocivas para el tejido nervioso. Pero también debido a la eficiente protección de la BHE, ciertos fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer y para otros trastornos del SNC no pueden atravesarla. Es por eso que los investigadores tratan de encontrar el modo de hacer llegar estas sustancias al tejido nervioso. Una posibilidad es inyectar el fármaco junto con una solución de glucosa concentrada. La elevada presión osmótica de la solución de glucosa hace que las células endoteliales de los capilares se contraigan, que los espacios entre las uniones estrechas se abran y que aumente la permeabilidad de la BHE. Como resultado, el fármaco puede ingresar en el tejido nervioso.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Compare el tamaño y la localización del cerebro y del cerebelo.
2. Describa la localización de las meninges craneanas.
3. Explique el flujo sanguíneo encefálico y la importancia de la BHE.

14.2 LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

OBJETIVO

- Explicar la formación y circulación del líquido cefalorraquídeo.

El **líquido cefalorraquídeo (LCR)** es un líquido claro e incoloro compuesto principalmente por agua, que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Además, transporta oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y a la neuroglia. El LCR circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula, y por el espacio subaracnoideo (entre la aracnoides y la piamadre) que rodea a estos órganos. El volumen total de LCR es de 80 a 150 mL en el adulto. El LCR contiene pequeñas cantidades de glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, cationes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) y aniones (Cl^- y HCO_3^-); también presenta algunos leucocitos.

La Figura 14.3 muestra las cuatro cavidades llenas de LCR en el encéfalo, que se denominan **ventrículos**. Los **ventrículos laterales** se localizan en cada uno de los hemisferios cerebrales y están separados por adelante por una membrana fina, el **septum pellucidum**. El **tercer ventrículo** es una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo y entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. El **cuarto ventrículo** se halla entre el tronco del encéfalo y el cerebelo.

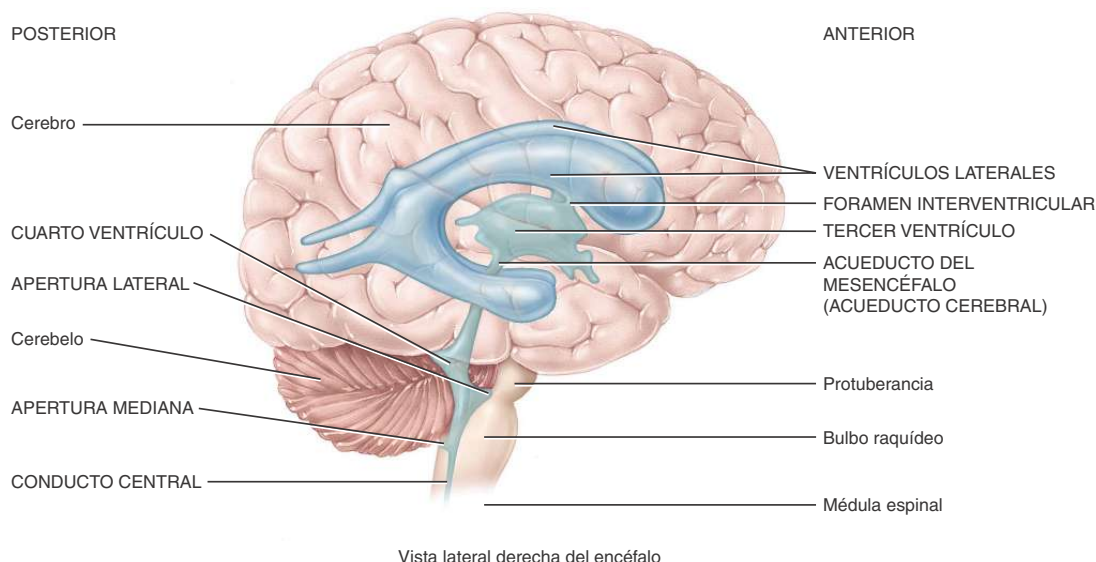
Funciones del LCR

El LCR tiene tres funciones básicas:

1. **Protección mecánica.** Representa un medio que amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de movimientos que provocarían su roce con las paredes óseas del cráneo y el conducto vertebral. El líquido también sostiene al encéfalo de manera tal que este “flota” en la cavidad craneal.
2. **Función homeostática.** El pH del LCR afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral, algo muy importante para mante-

Figura 14.3 Localización de los ventrículos en un “encéfalo transparente”. Un foramen interventricular a cada lado comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, y el acueducto mesencefálico comunica el tercer ventrículo con el cuarto.

 Los ventrículos son cavidades intracerebrales que contienen líquido cefalorraquídeo.



Vista lateral derecha del encéfalo

 ¿Qué región cerebral es anterior al cuarto ventrículo? ¿Y cuál es posterior a éste?

ner los controles homeostáticos del tejido encefálico. El LCR también sirve como sistema de transporte para las hormonas polipeptídicas secretadas por neuronas hipotálamicas que actúan en sitios remotos del encéfalo.

3. **Circulación.** El LCR es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente.

Formación del LCR en los ventrículos

La mayor parte del LCR se produce en los **plexos coroideos** (de *chórion*, membrana, y *éidos*, forma), redes de capilares sanguíneos en las paredes de los ventrículos (Figura 14.4a). Las células endoteliales, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de los plexos coroideos. Sustancias seleccionadas (principalmente agua) provenientes del plasma sanguíneo, que son filtradas de los capilares, son secretadas por las células endoteliales para producir el líquido cefalorraquídeo. Esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua de LCR y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. A causa de las uniones estrechas entre las células endoteliales, las sustancias que ingresan al LCR desde los capilares coroideos no pueden escapar entre estas células; en cambio, deben atravesar las células endoteliales. Esta **barrera hematorraquídea** permite la entrada de ciertas sustancias en el LCR y la exclusión de otras, lo que protege el encéfalo y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas transportada por la sangre. Al

contrario de la barrera hematoencefálica, la barrera hematorraquídea está formada por uniones estrechas de células endoteliales.

Circulación del LCR

El LCR formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales llega al tercer ventrículo a través de dos orificios estrechos y ovalados, los **forámenes interventriculares** (véase Figura 14.4). El plexo coroideo agrega más LCR en el techo del tercer ventrículo. El líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del **acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral** (Silvio), que atraviesa el mesencéfalo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo aporta más líquido. El LCR puede llegar al espacio subaracnoideo por tres aberturas en el techo del cuarto ventrículo: una **abertura media** y dos **aberturas laterales**, una en cada lado. El LCR circula luego por el conducto central —o del epéndimo de la médula espinal— y por el espacio subaracnoideo, alrededor del encéfalo y de la médula.

El LCR es reabsorbido en forma gradual hacia la circulación sanguínea por las **vellosidades aracnoideas**, extensiones digitiformes de la aracnoides que se proyectan dentro de los senos venosos duros, especialmente, en el **seno sagital superior** (véase Figura 14.2). (Un conglomerado de vellosidades aracnoideas se denomina **granulación aracnoidea**). En condiciones normales, el LCR se reabsorbe tan rápidamente como se forma en los plexos coroideos, a una velocidad cercana a los 20 mL/hora (480 mL/día). Como las velocidades de formación y de reabsorción son las mismas, la presión del LCR suele ser

constante. Por la misma razón, el volumen del LCR también se mantiene constante. En la **Figura 14.14**, se resumen la producción y el flujo del LCR.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hidrocefalia

Ciertas anomalías encefálicas, como tumores, inflamación o malformaciones, pueden interferir en la circulación del LCR desde los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo. Cuando el exceso de LCR se acumula en los ventrículos, su presión aumenta. La presión elevada del LCR puede producir el cuadro denominado **hidrocefalia** (*hy'door-*, agua; y *-kephale*, cabeza). La acumulación anormal de LCR puede deberse a una obstrucción al flujo o a una velocidad anormal de producción o reabsorción de LCR. En un lactante cuyas fontanelas todavía no se han cerrado, se observa un abulta-

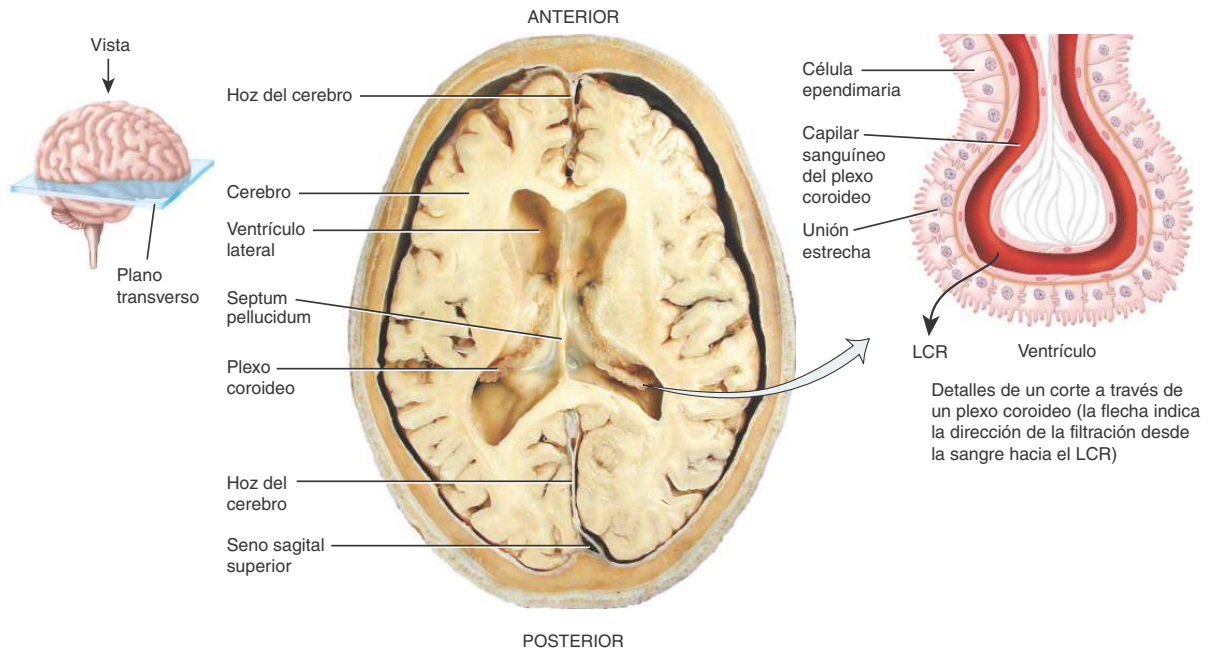
miento debido al aumento de la presión. Si esto continúa, el líquido en exceso comprime y lesiona el delicado tejido nervioso. La hidrocefalia se trata drenando el exceso de LCR. En un procedimiento denominado *ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo*, un neurocirujano realiza una perforación en el piso del tercer ventrículo y el LCR drena directamente en el espacio subaracnoideo. En los adultos, la hidrocefalia puede presentarse después de una lesión cefálica, meningitis o hemorragia subaracnoidea. Como los huesos del cráneo del adulto están fusionados, este trastorno puede poner rápidamente en peligro la vida y requiere una intervención inmediata.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué estructuras producen el LCR y dónde se encuentran?
- ¿Cuál es la diferencia entre la barrera hematoencefálica y la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo?

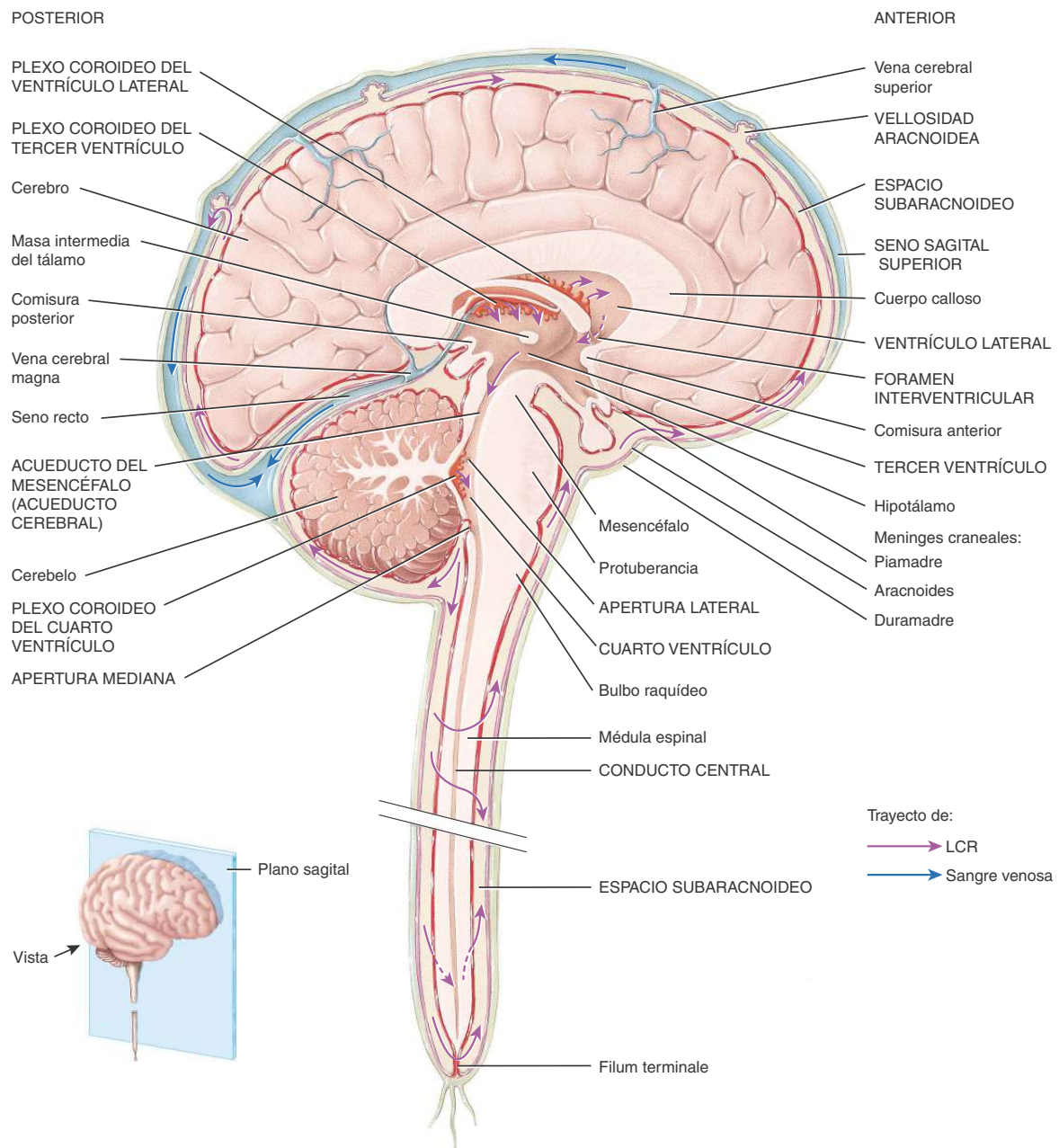
Figura 14.4 Circulación del líquido cefalorraquídeo.

El LCR se forma a partir del plasma sanguíneo, en las células endimarias que cubren los plexos coroideos de los ventrículos.

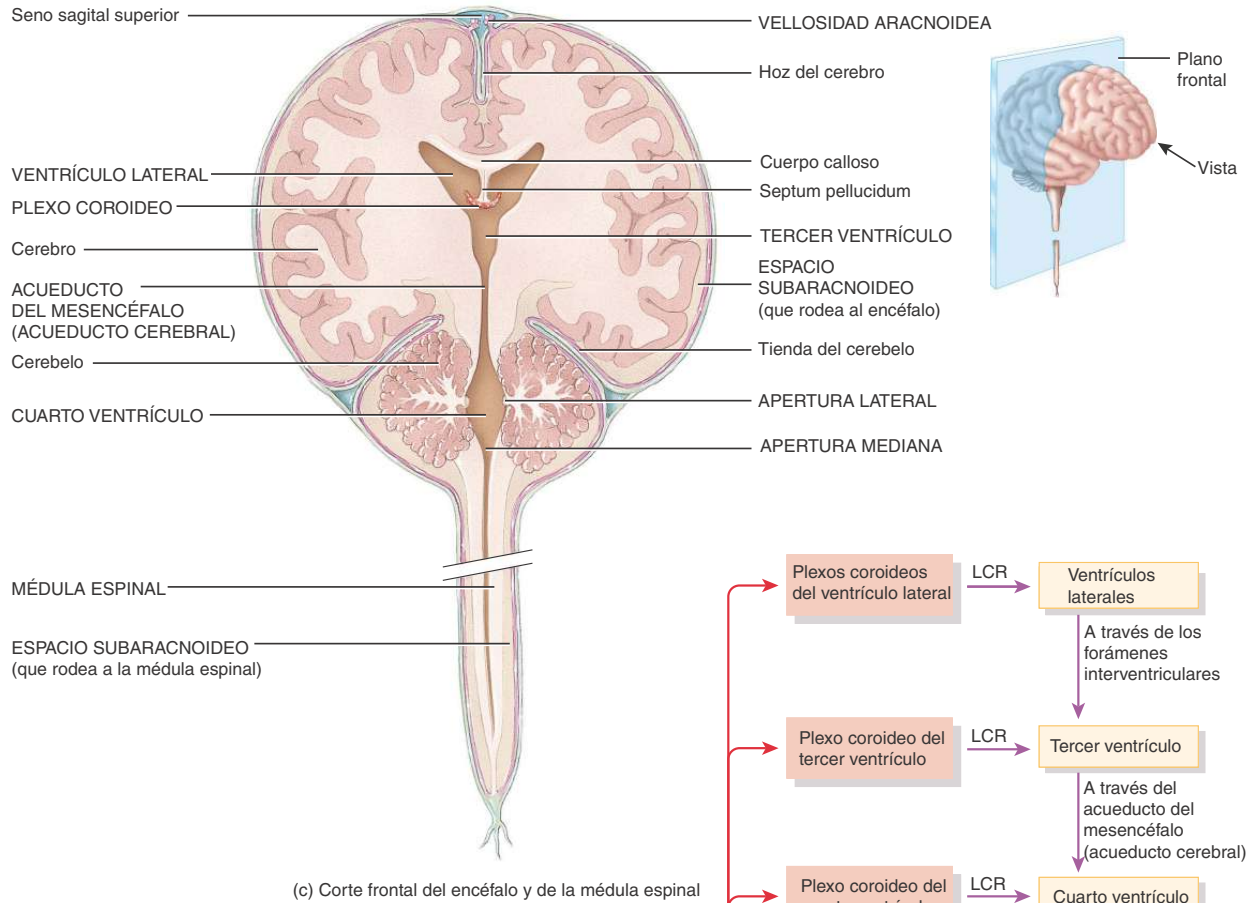
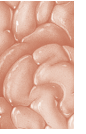


(a) Vista superior del corte transversal del encéfalo que muestra plexos coroideos

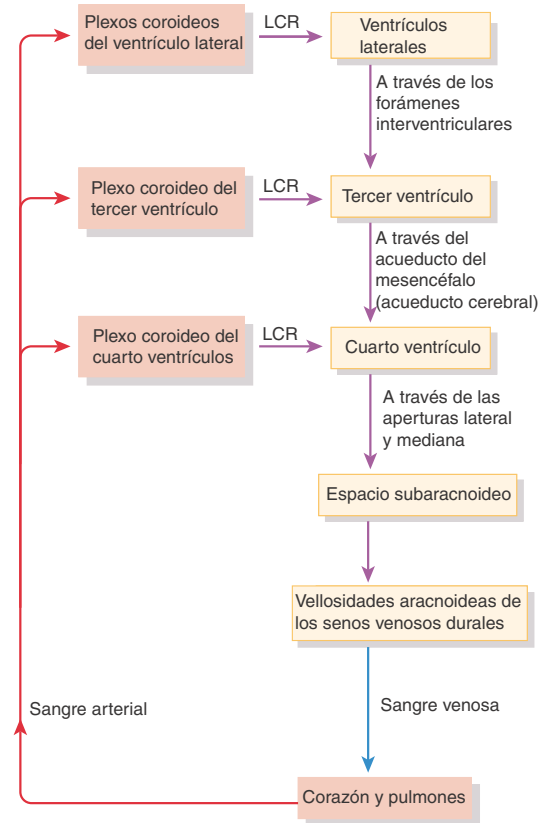
FIGURA 14.4 CONTINUACIÓN



(b) Corte sagital del encéfalo y de la médula espinal



(c) Corte frontal del encéfalo y de la médula espinal



(d) Resumen de la formación, la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo (LCR)

¿Dónde se reabsorbe el LCR?

14.3 EL TRONCO DEL ENCÉFALO Y LA FORMACIÓN RETICULAR

OBJETIVO

- Describir las estructuras y funciones del tronco del encéfalo y la formación reticular.

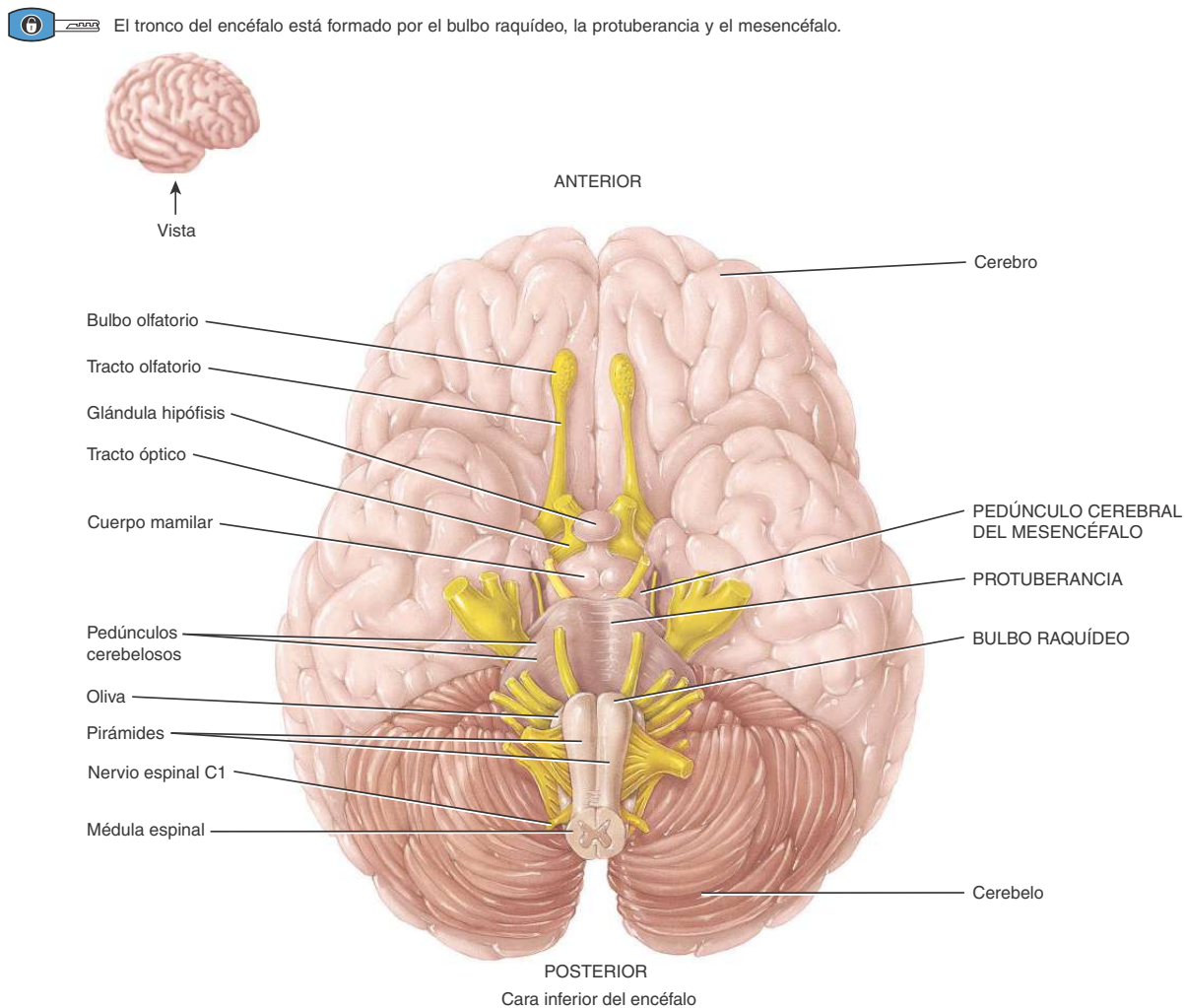
El tronco del encéfalo es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencefalo; está conformada por tres estructuras: 1) el bulbo raquídeo; 2) la protuberancia (puente) y 3) el mesencéfalo. Extendida a través del tronco del encéfalo se encuentra la formación reticular, una región de sustancias gris y blanca entremezcladas a manera de red.

Bulbo raquídeo

El **bulbo raquídeo**, o simplemente **bulbo**, se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco del encéfalo (Figura 14.5; véase también la Figura 14-1). Se extiende desde el nivel del foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia, una distancia de unos 3 cm.

La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes) que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen con el nombre de **pirámides** (Figura 14.6; véase también la Figura 14.5) y están formadas por los grandes tractos corticoespinales, que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Los tractos corticoespinales controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y del tronco (véase Figura 16.10). Justo por encima de la unión

Figura 14.5 El bulbo raquídeo en relación con el resto del tronco del encéfalo.



¿Qué parte del tronco encefálico contiene las pirámides? ¿Y los pedúnculos cerebrales? ¿Cuál de las partes significa literalmente "puente"?



entre la médula espinal y el bulbo, el 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha, y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento de los axones se conoce como **decusación de las pirámides** y explica por qué cada mitad del encéfalo controla el lado opuesto del cuerpo.

El bulbo también contiene diversos **núcleos**. Recuerde que un núcleo es una colección de cuerpos neuronales dentro del SNC. Algunos de ellos controlan funciones vitales. Los ejemplos de núcleos del bulbo que regulan actividades vitales incluyen el centro cardiovascular y el área rítmica bulbar. El **centro cardiovascular** regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos, como así también el diámetro de los vasos sanguíneos (véase la Figura 21.13). El **área rítmica bulbar del centro respiratorio** controla el ritmo básico de la respiración (véase la Figura 23.25).

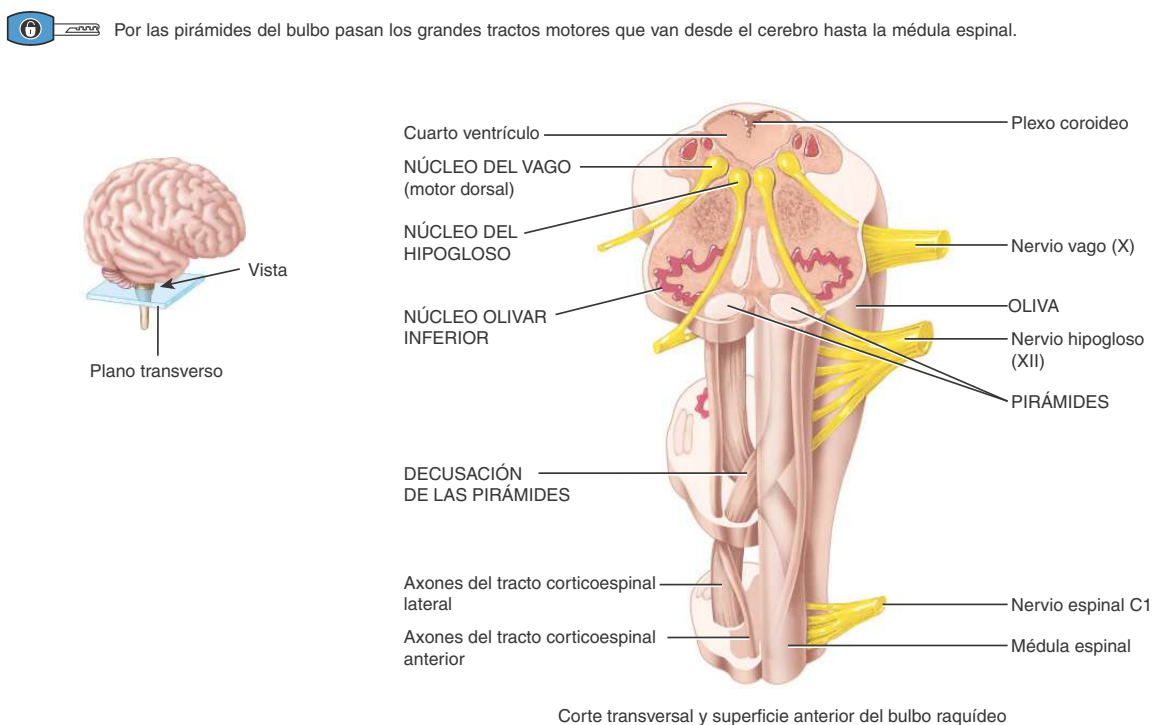
Además de regular el latido cardíaco, el diámetro de los vasos sanguíneos y el ritmo respiratorio, los núcleos del bulbo también controlan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. El **centro del vómito** del bulbo produce el **vómito**, la expulsión forzada del contenido del tracto gastrointestinal (GI) superior a través de la boca (véase la Sección 24.8). El **centro de la deglución** del bulbo promueve la deglución de una masa de alimento que ha pasado de la cavidad oral a la faringe –garganta– (véase la Sección 24.8). El **estor-**

nudo involucra la contracción espasmódica de los músculos respiratorios, que expulsan forzosamente el aire a través de la nariz y la boca. La **tos** comprende una inhalación prolongada y profunda y luego una fuerte exhalación que envía bruscamente una ráfaga de aire a través de las vías respiratorias superiores. El **hipo** es producido por contracciones espasmódicas del diafragma (un músculo respiratorio) que finalmente conduce a la producción de un sonido agudo con la inhalación. En el Cuadro 23.1, se describen con mayor detalle el estornudo, la tos y el hipo.

A los lados de cada pirámide se observa una elevación redondeada denominada **oliva** (véanse las Figuras 14.5, 14.6). Dentro de las olivas se encuentran los **núcleos olivares inferiores**, que reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. Las neuronas del núcleo olivar inferior extienden sus axones en el cerebelo, donde regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. Al influir en la actividad de las neuronas cerebelosas, el núcleo olivar inferior proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para producir ajustes en la actividad muscular, a medida que aprendemos nuevas habilidades motoras.

Los núcleos relacionados con las sensaciones de tacto, presión, vibración y propiocepción consciente se localizan en la zona posterior del bulbo; son el **núcleo grácil** y el **núcleo cuneiforme** derechos e

Figura 14.6 Anatomía interna del bulbo raquídeo.



? ¿Qué es una decusación? ¿Cuál es la consecuencia funcional de la decusación de las pirámides?

izquierdos. Los axones sensitivos ascendentes del fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, dos tractos de las columnas posteriores de la médula espinal, hacen sinapsis en estos núcleos (véase la [Figura 16.5](#)) y las neuronas postsinápticas transfieren la información sensitiva al tálamo en el lado opuesto del encéfalo (véase la [Figura 14.7b](#)). Los axones ascienden hacia el tálamo a través de una banda de sustancia blanca denominada **lemnisco** (*lemniskós*-, cinta, banda) **medial**, que se extiende a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo (véase la [Figura 14.7b](#)). Los tractos de las columnas posteriores y los axones del lemnisco medial se conocen, en conjunto, como **vía de columnas posteriores-lemnisco medial**.

El bulbo también contiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición y el equilibrio. El **núcleo gustativo** del bulbo es parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo; recibe aferencias de las papilas gustativas de la lengua (véase la [Figura 17.3e](#)). Los **núcleos cocleares** del bulbo forman parte de la vía auditiva desde el oído interno hasta el encéfalo; reciben aferencias auditivas de la cóclea del oído interno (véase la [Figura 17.23](#)). Los **núcleos vestibulares** del bulbo y la protuberancia son componentes de la vía del equilibrio, desde el oído interno hasta el encéfalo; reciben información sensorial asociada con el equilibrio proveniente de los propioceptores del aparato vestibular del oído interno (véase la [Figura 17.26](#)).

Finalmente, el bulbo contiene núcleos asociados con los cinco pares de nervios craneales que siguen (véase la [Figura 14.5](#)):

1. **Nervios vestibulococleares (VIII)**. Varios núcleos del bulbo reciben aferencias sensitivas de la cóclea del oído interno a través de los nervios vestibulococleares y proveen aferencias motoras hacia ella. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con la audición.
2. **Nervios glossofaríngeos (IX)**. Los núcleos del bulbo transmiten impulsos sensitivos y motores relacionados con el gusto, la deglución y la salivación, a través de los nervios glossofaríngeos.
3. **Nervios vagos (X)**. Los núcleos del bulbo reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores desde y hacia la faringe y la laringe, y a muchas vísceras torácicas y abdominales a través de los nervios vagos.
4. **Nervios accesorios (XI) (porción craneal)**. Estas fibras en realidad forman parte de los nervios vagos (X). Los núcleos del bulbo representan el origen de los impulsos nerviosos que controlan la deglución a través de los nervios vagos (porción craneal de los nervios accesorios).
5. **Nervios hipoglosos (XII)**. Los núcleos del bulbo son el origen de los impulsos nerviosos que controlan los movimientos linguales durante el habla y la deglución, a través de los nervios hipoglosos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesión bulbar

Dado que el bulbo controla un gran número de actividades, no es extraño que la **lesión bulbar** por un golpe importante en la zona posterior de la cabeza o en la región superior del cuello, como una caída de espaldas sobre el hielo, pueda ser fatal. El daño en el área rítmica bulbar es particularmente grave y puede causar con rapidez la muerte. Los síntomas de lesión no fatal del bulbo pueden consistir en trastornos funcionales de los nervios craneales del mismo lado del cuerpo, parálisis y pérdida de las sensaciones en el lado opuesto e irregularidades en la respiración y el ritmo cardíaco. La sobredosis de alcohol también suprime el área rítmica bulbar y puede conducir a la muerte.

Protuberancia

La **protuberancia (puente)** se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo y mide alrededor de 2,5 cm de largo (véanse [Figuras 14.1, 14.5](#)). Como el bulbo, la protuberancia contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Algunos axones del puente vinculan las porciones derecha e izquierda del cerebelo. Otros forman parte de los tractos ascendentes sensitivos y de los haces descendentes motores.

La protuberancia tiene dos componentes estructurales principales: una región ventral y una región dorsal. La región ventral de la protuberancia forma una importante estación de transmisión sináptica, que consiste en centros grises dispersos denominados **núcleos pontinos**. Muchos tractos de sustancia blanca entran y salen de estos núcleos y cada uno de ellos proporciona una conexión entre la corteza (capa externa) de un hemisferio cerebral y la del hemisferio opuesto del cerebelo. Este circuito complejo desempeña un papel esencial en la coordinación y la maximización de la eficiencia de las eferencias motoras voluntarias de todo el cuerpo. La región dorsal de la protuberancia es similar a las otras regiones del tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Contiene tractos ascendentes y descendentes junto con los núcleos de los nervios craneales.

Otros núcleos localizados en la protuberancia son el **área neumotóxica** y el **área apnéstica**, que se muestran en la [Figura 23.24](#). Junto con el área rítmica bulbar, las áreas neumotóxica y apnéstica ayudan a controlar la respiración.

La protuberancia presenta, además, núcleos asociados con los cuatro nervios craneales siguientes (véase la [Figura 14.5](#)):

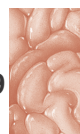
1. **Nervios trigéminos (V)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para las sensaciones somáticas provenientes de cabeza y del rostro, y envían impulsos motores que gobiernan la masticación a través de los nervios trigéminos.
2. **Nervios abducens (VI)**. Los núcleos de la protuberancia envían impulsos motores que controlan el movimiento ocular a través de los nervios abducens.
3. **Nervios faciales (VII)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos para el gusto y envían impulsos motores para regular la secreción de saliva y de lágrimas, además de la contracción de los músculos de la expresión facial a través de los nervios faciales.
4. **Nervios vestibulococleares (VIII)**. Los núcleos de la protuberancia reciben impulsos sensitivos y envían impulsos motores hacia el aparato vestibular, a través de los nervios vestibulococleares. Estos nervios transmiten impulsos relacionados con el equilibrio.

Mesencéfalo

El **mesencéfalo** o **cerebro medio** se extiende desde la protuberancia hasta el diencefalo (véanse la [Figura 14.1, 14.5](#)) y mide alrededor de 2,5 cm de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo (acueducto cerebral), que conecta el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo, por debajo. Como el puente y el bulbo, el mesencéfalo presenta tractos y núcleos ([Figura 14.7](#)).

La parte anterior del mesencéfalo contiene un par de tractos denominados **pedúnculos cerebrales** (véanse la [Figuras 14.5 y 14.7b](#)). Por ellos transcurren los axones de las neuronas motoras de los haces corticoespinal, corticobulbar y corticoprotuberancial, que conducen los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, la protuberancia y el bulbo, respectivamente.

La región posterior del mesencéfalo, denominada **tegmento (tectum)**, presenta cuatro elevaciones redondeadas ([Figura 14.7a](#)). Las



dos superiores, los **colículos (tubérculos cuadrigéminos) superiores**, tienen núcleos que actúan como centros de reflejos visuales. A través de circuitos neuronales que van desde la retina hasta el colículo superior y de este a los músculos extrínsecos del ojo, los estímulos visuales provocan movimientos oculares para seguir imágenes en movimiento (como un automóvil) e imágenes estacionarias (como usted, al leer esta oración). Los colículos superiores también son responsables de los reflejos que gobiernan los movimientos de la cabeza, los ojos, y el tronco en respuesta a estímulos visuales. Las dos elevaciones inferiores, los **colículos (tubérculos cuadrigéminos) inferiores**, forman parte de la vía auditiva, ya que reciben impulsos de los receptores para la audición en el oído interno y los envían al encéfalo. Estos núcleos también son centros para el *reflejo de sobresalto*, movimiento repentino de la cabeza, los ojos y el tronco que se produce frente a un ruido intenso, como un disparo.

El mesencéfalo contiene otros núcleos, como la **sustancia negra** derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados (Figura 14-7b). Las neuronas dopaminérgicas, que se originan en la sustancia negra y se proyectan sobre los ganglios basales, ayudan a controlar la actividad muscular subconsciente. La pérdida de estas neuronas está asociada con el síndrome de Parkinson (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del Capítulo 16). También se encuentran presentes los **núcleos rojos** derecho e izquierdo, que contienen una

coloración rojiza a causa de su rica vascularización y de la presencia de un pigmento férrico en los cuerpos neuronales. Axones del cerebelo y de la corteza cerebral hacen sinapsis en los núcleos rojos, que ayudan a controlar los movimientos musculares.

Otros núcleos del mesencéfalo se relacionan con dos pares de nervios craneales (véase la Figura 14.5):

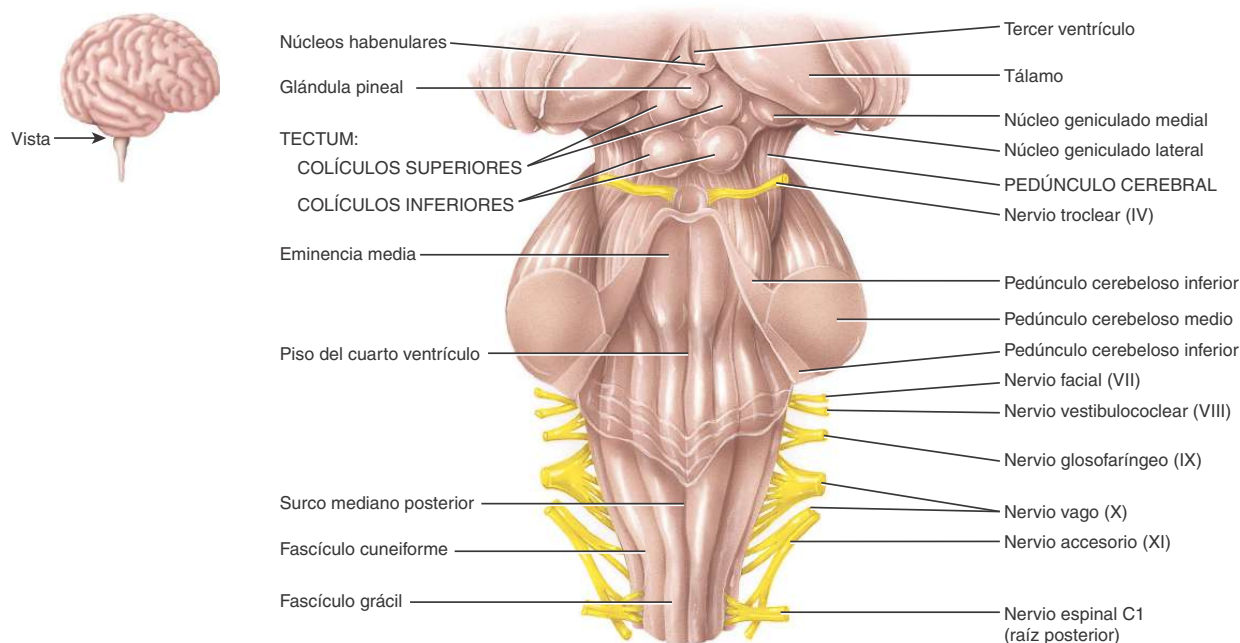
1. **Nervios oculomotores (III).** Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular, mientras que los músculos oculomotores accesorios brindan control motor a los músculos lisos que regulan la contracción de la pupila y los cambios de forma del cristalino, a través de los nervios oculomotores.
2. **Nervios trocleares (IV).** Los núcleos del mesencéfalo envían impulsos nerviosos que controlan los movimientos del globo ocular, a través de los nervios trocleares.

Formación reticular

Junto con los núcleos bien definidos ya descritos, gran parte del tronco del encéfalo está constituida por agrupaciones de cuerpos neuronales (sustancia gris) dispersas entre pequeños haces de axones mie-

Figura 14.7 Mesencéfalo.

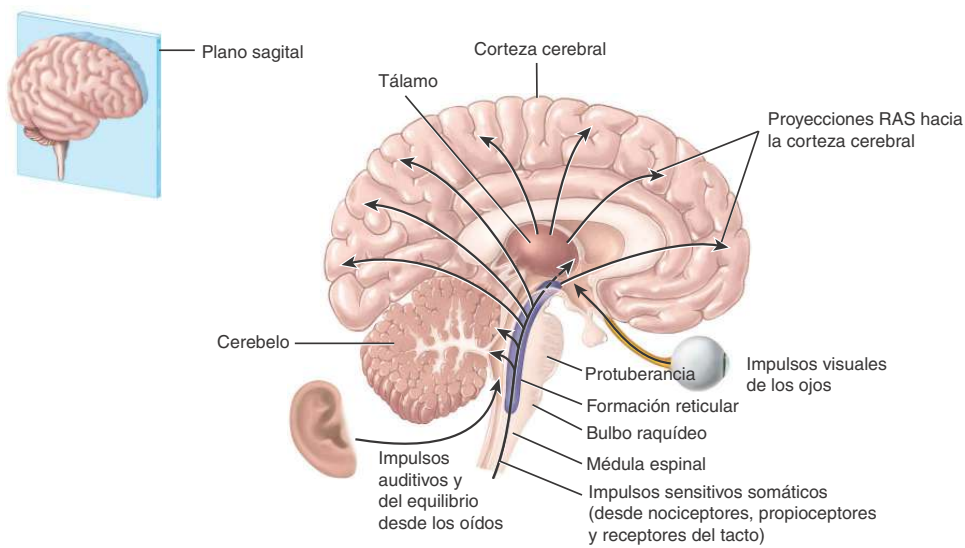
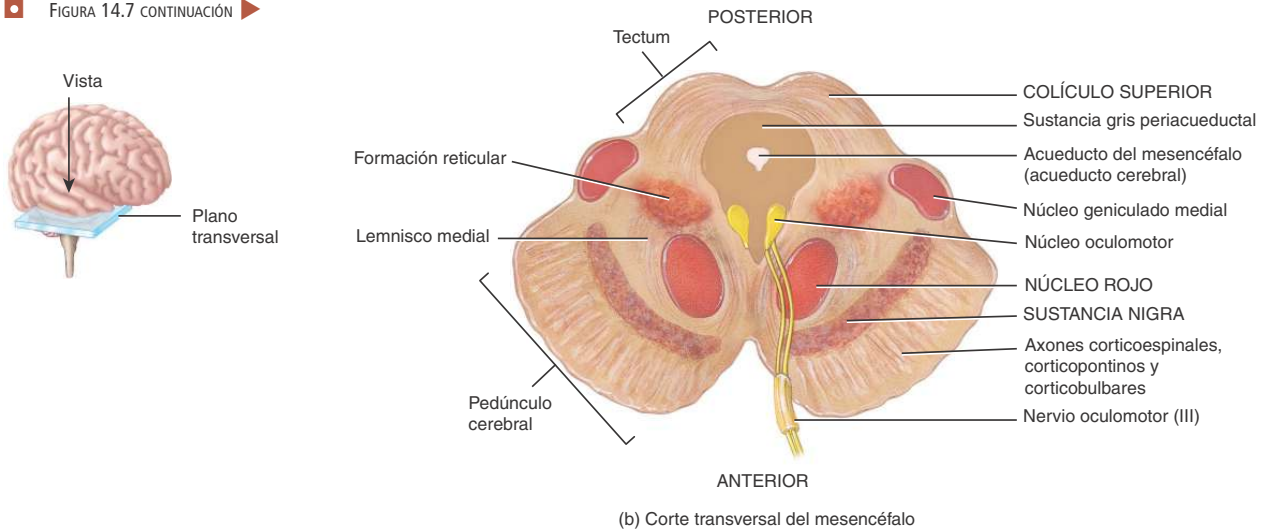
 El mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencefalo.



(a) Vista posterior del mesencéfalo en relación con el tronco del encéfalo

FIGURA 14.7 CONTINÚA ►

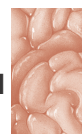
FIGURA 14.7 CONTINUACIÓN ►



¿Cuál es la importancia de los pedúnculos cerebrales?

línico (sustancia blanca). La vasta región donde la sustancia gris y la blanca se presentan como una estructura en forma de red se conoce como **formación reticular** (Figura 14.7c). Se extiende desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco del encéfalo y llega a la parte inferior del diencefalo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones ascendentes (sensitivas) y descendentes (motoras).

La porción ascendente de la formación reticular se denomina **sistema activador reticular ascendente (SARA)** y consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, tanto en forma directa como a través del tálamo. Muchos estímulos sensitivos pueden activar la porción ascendente del SARA. Entre ellos, los estímulos visuales y auditivos; las actividades mentales; los estímulos prove-



nientes de los receptores de dolor, tacto y presión; y los receptores de nuestras extremidades y cabeza, que nos mantienen conscientes de la posición de nuestro cuerpo. Tal vez la función más importante del SARA sea la **conciencia**, un estado de vigilia en el cual un individuo está completamente alerta, vigil y orientado. Los estímulos visuales y auditivos y las actividades mentales pueden estimular el SARA para ayudar a mantener la conciencia. El SARA también se encuentra activo durante el **despertar**. Otra función del SARA es ayudar a mantener la **atención** y el *estado de alerta*. Este sistema, además, previene la **sobrecarga sensitiva**, al filtrar la información sin importancia de modo tal que no llegue a la conciencia. Por ejemplo, cuando esperamos en el hall que comience la clase de anatomía, es posible que no tomemos conciencia del ruido que nos rodea mientras revisamos los apuntes de la clase. La inactivación del SARA produce **sueño**, un estado de conciencia parcial del que un individuo puede ser despertado. Por otro lado, el daño del SARA produce **coma**, estado de inconsciencia del cual el individuo no puede ser despertado. En las etapas más ligeras del coma, persisten los reflejos del tronco del encéfalo y de la médula espinal; pero en las etapas más profundas, se pierden esos reflejos. Y si se pierden los controles respiratorios y cardiovasculares, el paciente muere. Algunos fármacos, como la melatonina, afectan el SARA porque ayudan a inducir sueño, y los anestésicos generales deprimen la conciencia a través del SARA. La porción descendente del SARA posee conexiones con el cerebelo y la médula espinal; además, ayuda a regular el **tono muscular**, el grado leve de contracción involuntaria normal de los músculos esqueléticos en reposo. Esta porción del SARA también colabora en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.

Aun cuando el SARA recibe aferencias de ojos, oídos y otros receptores sensitivos, no recibe impulsos de los receptores para el sentido del olfato; es posible, incluso, que los olores fuertes no produzcan despertar. Los individuos que mueren en medio de incendios domésticos suelen sucumbir a la inhalación de humo sin despertar. Por esta razón, todas las áreas para dormir deben tener cerca un detector de humo que emita una alarma intensa. Una almohada que vibra o una luz que parpadea pueden cumplir el mismo propósito para los individuos con deterioro auditivo.

Las funciones del tronco encefálico se resumen en el Cuadro 14-2.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las localizaciones relativas del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo?
- ¿Qué funciones del cuerpo son controladas por los núcleos del tronco del encéfalo?
- Mencione las funciones de la formación reticular.

14.4 CEREBELO

● OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones del cerebelo.

El **cerebelo**, que sigue al cerebro en tamaño, ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal. Al igual que el cerebro, el cerebelo posee una superficie sumamente plegada que aumenta mucho el área de superficie de su corteza externa de sustancia gris, lo que permite la presencia de un mayor número de neuronas. Aunque representa una décima parte de la masa encefálica, lo forman la mitad de las neuronas del encéfalo. El cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia y constituye la parte posteroinferior del encéfalo

(véase la Figura 14.1). Una depresión profunda conocida como **fisura transversa**, junto con la **tienda del cerebelo (tentorium cerebelli)** —donde se apoya la zona posterior del encéfalo— separan el cerebro del cerebelo (véanse la Figuras 14.2b, 14.11b).

Tanto en una vista superior como inferior, el cerebelo se asemeja a una mariposa. La zona central, angosta, es el **vermis**, y las “alas” o lóbulos laterales son los **hemisferios cerebelosos** (Figura 14.8 a,b). Cada hemisferio está formado por lóbulos separados por fisuras profundas y nítidas. El **lóbulo anterior** y el **lóbulo posterior** gobiernan los aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos. El **lóbulo floculonodular**, en la superficie inferior, contribuye al equilibrio y a la postura.

La capa superficial del cerebelo, denominada **corteza cerebelosa**, consiste en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris conocidos como **láminas del cerebelo**. Más en la profundidad, se encuentran tractos de sustancia blanca que forman el **árbol de la vida**, por su parecido con las ramas de un árbol. Todavía más en lo profundo, entre la sustancia blanca, se observan los **núcleos cerebelosos**, regiones de sustancia gris de la que parten axones que conducen impulsos del cerebelo a otros centros encefálicos.

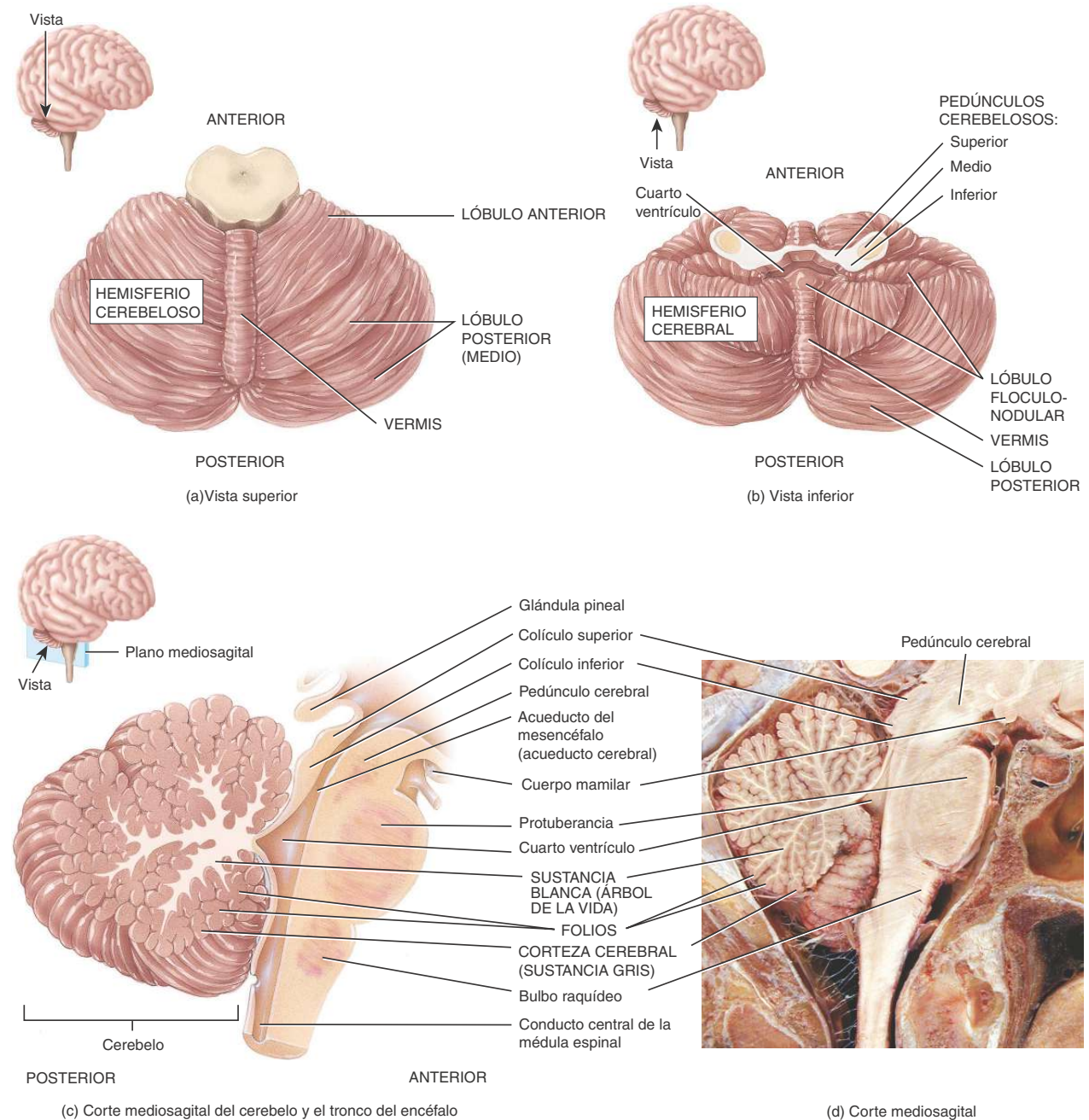
Tres pares de **pedúnculos cerebelosos** unen el cerebelo con el tronco encefálico (véanse Figuras 14.7a, 14.8b). Estos haces de sustancia blanca están formados por axones que conducen impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. Los **pedúnculos cerebelosos superiores** contienen axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos rojos del mesencéfalo y a varios núcleos del tálamo. Los **pedúnculos cerebelosos medios** son los más grandes; sus axones conducen órdenes para los movimientos voluntarios (los que se originan en las áreas motoras de la corteza cerebral) desde los núcleos de la protuberancia hasta el cerebelo. Los **pedúnculos cerebelosos inferiores** consisten en: 1) axones de los tractos espinocerebelosos que transmiten información sensitiva al cerebelo, desde los receptores propioceptivos del tronco y las extremidades; 2) axones desde el aparato vestibular del oído interno y desde los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y la protuberancia, que transmiten información sensitiva al cerebelo desde los receptores propioceptivos de la cabeza; 3) axones provenientes del núcleo olivar inferior del bulbo, que entran en el cerebelo y regulan la actividad de las neuronas cerebelosas; 4) axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia y 5) axones que se extienden desde el cerebelo hasta la formación reticular.

La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta las anomalías. Luego, envía señales por medio de un mecanismo de retroalimentación a las áreas motoras de la corteza, a través sus conexiones con el tálamo. Las señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores, afinar el movimiento y coordinar las secuencias complejas de contracciones de los músculos esqueléticos. Además de la coordinación de los movimientos voluntarios, el cerebelo es la principal región del encéfalo que regula la postura y el equilibrio. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posible la realización de todos los movimientos voluntarios, desde jugar al fútbol hasta bailar y hablar. La presencia de conexiones recíprocas entre el cerebelo y las áreas relacionadas en la corteza cerebral sugiere que el cerebelo también puede ejercer funciones no motoras, por ejemplo, cognitivas (adquisición de conocimiento) y de procesamiento del lenguaje. Los estudios con resonancia magnética (RM) y tomografía por emisión de positrones (TEP) confirman esta teoría. Otros estudios también sugieren un probable desempeño del cerebelo en el procesamiento de la información sensorial.

En el Cuadro 14.2, se resumen las funciones del cerebelo.

Figura 14.8 Cerebelo.

 El cerebelo coordina movimientos complejos y regula la postura y el equilibrio.



 ¿Qué estructuras contienen axones que transportan información hacia el cerebelo y desde éste?